

Marés Oceânicas

Da dinâmica newtoniana às Equações de Maré de Laplace

Fundamentos de mecânica clássica, formulação do problema de maré
e a matemática das melhorias implementadas na simulação

Texto de referência para a formulação newtoniana:
J. B. Marion & S. T. Thornton, *Classical Dynamics of Particles and
Systems*, §5.5 “Ocean Tides”

Agosto de 2026

Sumário

Apresentação	4
I Fundamentos de dinâmica clássica	5
1 Referenciais não inerciais	6
1.1 O operador de derivada temporal em referencial girante	6
1.2 A equação de movimento no referencial acelerado e girante	6
1.3 O referencial geocêntrico	7
2 Gravitação, dois corpos e a expansão multipolar	8
2.1 O problema de dois corpos	8
2.2 A equação de Kepler	8
2.2.1 Precessões do plano orbital	9
2.3 Expansão multipolar: de onde vem a maré	9
2.4 Estrutura lagrangiana, hamiltoniana e simplética	10
3 O oscilador forçado amortecido	11
3.1 Equação, admitância e fator de qualidade	11
3.2 Do atraso de fase ao deslocamento espacial do bojo	11
3.3 Transiente, tempo de decaimento e <i>spin-up</i>	12
3.4 Justificativa física dos parâmetros concentrados	12
4 Dinâmica de fluidos geofísicos: o mínimo necessário	14
4.1 Equações de Euler no referencial girante	14
4.2 A aproximação de águas rasas	14
4.3 Ondas em fluido girante	14
4.4 Análise de escala: Coriolis não é perturbação	15
II A força de maré e a teoria de equilíbrio	16
5 A força de maré	17
5.1 Derivação no referencial geocêntrico	17
5.2 Expansão em r/D e o tensor de maré	18
5.3 O erro da expansão, medido	18
6 O potencial de maré e a maré de equilíbrio	20
6.1 Do campo de forças ao potencial	20
6.2 A superfície de equilíbrio	20
6.3 As três espécies: decomposição em harmônicos esféricos	20
6.4 Números reproduzidos	21
6.4.1 Sol contra Lua: o argumento decisivo	21
6.4.2 Sízigia, quadratura e o erratum do texto	22
6.5 Terra elástica: números de Love	22

7	Primeiro nível dinâmico: bacias como osciladores	23
7.1	Resultados e sua leitura	23
7.2	O que este nível já entrega	24
8	Por que a teoria de equilíbrio tem de falhar	25
8.1	A corrida que a onda perde	25
8.2	Coriolis não é uma correção	25
8.3	O que falta acrescentar	26
III	Fundamento teórico e formulação das melhorias	27
9	As Equações de Maré de Laplace	28
9.1	Derivação	28
9.2	Condições de contorno	29
9.3	Batimetria: a geometria como dado de entrada	29
9.4	Duas escolhas de método que definem a rodada	29
9.4.1	Forçamento monocromático	29
9.4.2	Análise harmônica embutida	30
9.5	Energética	30
10	Auto-atração e carga (SAL)	31
10.1	O problema	31
10.2	Formulação exata	31
10.3	A aproximação escalar e o seu erro	31
11	Dissipação e orçamento energético	33
11.1	Atrito de fundo quadrático	33
11.2	Conversão para maré interna	33
11.3	Calibração: metodologia	34
11.4	Orçamento global e o torque de maré	34
12	Coriolis, ondas de Kelvin e pontos anfidrômicos	36
12.1	Do problema de Taylor ao anfidromo	36
12.2	O anfidromo como objeto topológico	37
12.3	Algoritmo de detecção	37
12.4	O sentido de rotação emerge de f	38
12.5	No anfidromo a maré não sobe, mas a água corre	39
13	Análise harmônica	40
13.1	A ideia de Kelvin e Darwin	40
13.2	Os seis argumentos fundamentais e os números de Doodson	40
13.3	Correções de fase por espécie	41
13.4	Fatores nodais	42
13.5	Crítério de Rayleigh e condicionamento	42
13.6	Mínimos quadrados e acumulação em tempo de integração	43
13.7	Constituintes de águas rasas: geradas, não forçadas	43

14 Métodos numéricos	44
14.1 Grade C de Arakawa	44
14.2 Avanço forward-backward	44
14.3 Atrito quadrático semi-implícito	45
14.4 Condição CFL e o limite polar	45
14.5 Integradores: a pergunta sobre RK4, respondida por medida	45
14.5.1 Resposta da bacia: RK4 é a escolha certa	46
14.5.2 Órbitas: RK4 é o pior dos quatro	46
14.5.3 Yoshida-4: quarta ordem e erro limitado	46
14.5.4 A escolha adotada, e o veredito	47
14.6 Métodos considerados e descartados	47
 IV Validação, limites e síntese	 48
15 Validação	49
15.1 Por que estações insulares	49
15.2 Amplitude de M_2 contra a NOAA CO-OPS	49
15.2.1 Taxonomia dos erros	50
15.3 A máquina harmônica contra as tábuas oficiais	51
15.4 O que emerge sem ser programado	51
 16 Limites e a escada até os modelos operacionais	 52
16.1 Onde este modelo está	52
16.2 Termos de física ainda ausentes	52
16.3 Síntese: a cadeia completa do argumento	53
 A Teorema da adição e as três espécies	 54
 B Derivação das equações de águas rasas	 55
 C Implementação em Python	 56
 D Notação	 58
 Referências	 59

Apresentação

O objeto deste texto é a maré oceânica, tratada do princípio ao fim: da formulação newtoniana da força de maré num referencial acelerado até um modelo barotrópico global das Equações de Maré de Laplace, confrontado com marégrafos. O leitor pressuposto é o de pós-graduação em física, com mecânica clássica madura e sem familiaridade prévia com oceanografia dinâmica.

A escolha de escopo é deliberada. A teoria de equilíbrio de Newton, que é o que os livros de mecânica clássica apresentam, está *qualitativamente* errada — não apenas imprecisa —, e mostrar por quê exige atravessar hidrodinâmica de fluido girante, dissipação turbulenta, gravitação autoconsistente e análise harmônica. Esse percurso é longo o bastante para que o encadeamento se perca se não for explicitado, e por isso o texto o expõe em quatro partes com uma progressão única.

Método. Três compromissos organizam a exposição.

1. **Toda equação é derivada, e toda derivação parte da anterior.** Resultados importados da literatura aparecem com a referência ao lado e são, sempre que possível, verificados por consistência interna — a força expandida contra a exata, o potencial contra o campo de forças que dele deriva, a resposta integrada contra a admitância analítica.
2. **Todo número citado é reproduzível.** As tabelas de resultados são saídas de execução do modelo descrito, não estimativas de ordem de grandeza, e as constantes usadas estão declaradas.
3. **Os limites de cada modelo são parte do conteúdo.** Há um capítulo inteiro sobre onde a teoria de equilíbrio falha, e seções sobre onde o modelo dinâmico erra e por quê. Um modelo cujo domínio de validade não foi delimitado não foi compreendido.

Organização. A Parte [I](#) recolhe os fundamentos de dinâmica clássica de que tudo o mais depende: referenciais não inerciais, expansão multipolar do potencial gravitacional, oscilador forçado amortecido e o mínimo necessário de dinâmica de fluidos geofísicos. Quem domina esse material pode lê-la em diagonal, mas as convenções de sinal ali fixadas são usadas até o fim. A Parte [II](#) aplica essa dinâmica ao problema de maré e chega à teoria de equilíbrio, com os resultados clássicos reproduzidos numericamente. A Parte [III](#) é o núcleo do texto: o fundamento teórico e a formulação matemática do modelo dinâmico — Equações de Maré de Laplace, auto-atração e carga, dissipação, pontos anfidrômicos, análise harmônica e esquemas numéricos. A Parte [IV](#) fecha com validação contra observação, orçamento energético e a distância que separa este modelo dos operacionais.

Percursos de leitura. Para o argumento essencial em cinco leituras: [§2.3](#), Capítulo [5](#), [§6.4](#), Capítulo [8](#) e [§12.2](#). Quem se interessa especificamente por análise de séries de marégrafo encontra no Capítulo [13](#) um tratamento autocontido, que não depende da hidrodinâmica. O Apêndice [C](#) descreve, de forma sucinta, a implementação numérica que produziu os resultados apresentados.

Parte I

Fundamentos de dinâmica clássica

Referenciais não inerciais

A maré é, antes de mais nada, um efeito de referencial. Um observador em queda livre no campo de outro corpo não sente a gravidade desse corpo — sente apenas a *variação* dela através da sua própria extensão. É por isso que a maré existe, e é por isso que a primeira coisa a fixar é a mecânica do referencial não inercial.

1.1 O operador de derivada temporal em referencial girante

Sejam S um referencial inercial e S' um referencial cuja origem se move e cujos eixos giram com velocidade angular $\omega(t)$ em relação a S . Para qualquer vetor A ,

$$\left(\frac{dA}{dt}\right)_S = \left(\frac{dA}{dt}\right)_{S'} + \omega \times A. \quad (1.1)$$

A demonstração é direta: escreva $A = \sum_i A_i \hat{e}'_i$ na base de S' ; a derivada em S atinge tanto as componentes A_i (o que dá o primeiro termo) quanto os versores $\hat{e}'_i$, cuja taxa de variação, para uma base rígida em rotação, é $\dot{\hat{e}}'_i = \omega \times \hat{e}'_i$.

A Eq. (1.1) é um *operador*: vale para qualquer vetor, e em particular pode ser aplicada duas vezes.

1.2 A equação de movimento no referencial acelerado e girante

Seja $R_0(t)$ a posição da origem de S' vista de S , e r a posição de uma partícula medida em S' . Então $r_S = R_0 + r$, e aplicando (1.1) duas vezes obtém-se a forma canônica

$$m \ddot{r}|_{S'} = \underbrace{F}_{\text{forças reais}} - \underbrace{m \ddot{R}_0}_{\text{arrasto de translação}} - \underbrace{m \dot{\omega} \times r}_{\text{Euler}} - \underbrace{2m \omega \times \dot{r}}_{\text{Coriolis}} - \underbrace{m \omega \times (\omega \times r)}_{\text{centrífuga}}. \quad (1.2)$$

Os cinco termos aparecem todos neste documento, e é útil já dizer onde:

- F contém a gravidade da própria Terra e a atração do corpo perturbador (Lua, Sol);
- $-m \ddot{R}_0$ é o termo que **gera a maré** (Capítulo 5): a origem escolhida é o centro da Terra, que está em queda livre no campo da Lua;
- o termo de Euler é desprezível aqui ($\dot{\Omega}_{\text{Terra}} \sim 6 \times 10^{-22} \text{ rad/s}^2$, associado ao próprio atrito de maré — ver §11.4);
- Coriolis é o termo que produz os **pontos anfidrômicos** (Capítulo 12); no oceano ele *não* é uma correção pequena, como se mostrará em §4.4;
- a centrífuga é absorvida na definição de *geóide*: o que se chama “vertical” e o que se mede como $g = 9,80665 \text{ m/s}^2$ já incluem $-\Omega \times (\Omega \times r)$. Ela achata a Terra em 1/298 e é estática — não gera maré.

Por que a centrífuga não é maré e o arrasto de translação é

Ambas são forças inerciais, mas com estruturas espaciais distintas. A centrífuga associada à *rotação da Terra* é estacionária no referencial que gira com o planeta: deforma o geoide uma vez, permanentemente. Já $-m\ddot{\mathbf{R}}_0$ é uniforme no espaço mas o campo real do perturbador não é, e a maré é exatamente a diferença entre os dois. A força de maré é, em uma frase, *o resíduo de um campo não uniforme depois de subtraída a queda livre do centro*.

1.3 O referencial geocêntrico

Adota-se, do Capítulo 5 em diante, o referencial com origem no centro de massa da Terra. Ele é não inercial por duas razões independentes:

1. **translada aceleradamente**, porque a Terra orbita o baricentro Terra–Lua (a 4671 km do centro da Terra, ou seja, dentro do planeta) e o baricentro Terra–Sol;
2. **gira**, com $\Omega_{\oplus} = 2\pi/T_{\text{sid}} = 7,292\,115 \times 10^{-5} \text{ rad/s}$, $T_{\text{sid}} = 86\,164,0905 \text{ s}$.

O ponto conceitual mais importante do documento talvez seja este: os dois efeitos entram em *lugares diferentes* da física da maré. A translação acelerada gera a **força**; a rotação governa a **resposta**. A teoria de equilíbrio (Parte II) usa apenas a primeira; as Equações de Maré de Laplace (Parte III) usam as duas, e é daí que vem a diferença qualitativa entre os dois modelos.

Observação 1.1. A rotação da Terra é praticamente uniforme na escala de tempo de interesse, de modo que $\dot{\Omega} \approx 0$ e o termo de Euler some da Eq. (1.2). Mas ele não é rigorosamente nulo, e a sua não-nulidade é um efeito de maré: o atrito das marés frena a rotação terrestre em $\sim 2,3 \text{ ms}$ por século (§11.4).

Gravitação, dois corpos e a expansão multipolar

2.1 O problema de dois corpos

Para duas massas m_1, m_2 interagindo apenas gravitacionalmente, a separação $\mathbf{d} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1$ obedece

$$\mu \ddot{\mathbf{d}} = -\frac{Gm_1m_2}{d^3}\mathbf{d}, \quad \mu = \frac{m_1m_2}{m_1 + m_2}, \quad (2.1)$$

isto é, o problema de dois corpos reduz-se a um corpo de massa reduzida μ num campo central $-GM_{\text{tot}}/d$. A conservação do momento angular $\mathbf{L} = \mu \mathbf{d} \times \dot{\mathbf{d}}$ confina o movimento a um plano, e a conservação da energia leva à órbita cônica

$$d(\theta) = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cos \theta}. \quad (2.2)$$

Para a Lua, $a = 3,844 \times 10^8$ m, $e = 0.0549$, inclinação $i = 5,145^\circ$ em relação à eclíptica; para a órbita da Terra em torno do Sol, $a = 1,495\,978\,7 \times 10^{11}$ m, $e = 0.016708$, e a obliquidade da eclíptica é $\varepsilon = 23,4393^\circ$.

Por que a excentricidade importa muito mais do que parece

A maré escala com D^{-3} (Capítulo 6). Logo

$$\frac{\delta h}{h} = -3 \frac{\delta D}{D}, \quad (2.3)$$

e qualquer erro de distância é **amplificado três vezes** na amplitude da maré. Com D variando de 363 625 km (perigeu) a 405 870 km (apogeu), a modulação da amplitude por esse efeito sozinho é $(405870/363625)^3 = 1,39$: as *marés perigeanas*. A Eq. (2.3) volta a aparecer no Capítulo 14 como o critério para julgar integradores orbitais.

2.2 A equação de Kepler

Para avaliar a posição orbital em um instante arbitrário — e não apenas propagá-la passo a passo — resolve-se a equação de Kepler

$$M = E - e \sin E, \quad M = \frac{2\pi}{T}(t - t_p), \quad (2.4)$$

relacionando a anomalia média M à anomalia excêntrica E ; a posição no plano orbital sai de $x = a(\cos E - e)$, $y = a\sqrt{1 - e^2} \sin E$.

A Eq. (2.4) é transcendental. O método de Newton–Raphson,

$$E_{k+1} = E_k - \frac{E_k - e \sin E_k - M}{1 - e \cos E_k}, \quad (2.5)$$

com o chute $E_0 = M + e \sin M$, converge em cerca de quatro iterações para $e \lesssim 0.1$ e atinge precisão de máquina. A convergência é quadrática porque $1 - e \cos E > 0$ para $e < 1$, de modo que a derivada nunca se anula.

É esta a efeméride adotada, e a razão da escolha é discutida em §14.5.4: o integrador da resposta oceânica precisa avaliar a posição da Lua em $t + \Delta t/2$, o que um propagador passo a passo não oferece de graça.

2.2.1 Precessões do plano orbital

Dois movimentos seculares lentos da órbita lunar são incluídos porque governam efeitos que a análise harmônica precisa (Capítulo 13):

- o **nó ascendente** regride com período de 18,613 anos. A inclinação da órbita lunar em relação ao *equador* oscila entre $23,44^\circ - 5,15^\circ = 18,3^\circ$ e $23,44^\circ + 5,15^\circ = 28,6^\circ$;
- o **perigeu** avança com período de 8,847 anos, e é ele que separa as constituintes N_2 e L_2 de M_2 .

Um erro real, encontrado por medida

Manter o nó *fixo* é uma simplificação tentadora, e numa implementação inicial deste modelo ela deixou a órbita travada por acaso exatamente no máximo do ciclo nodal. A consequência foi uma superestimação de 12–18 % nas constituintes diurnas — detectada porque a amplitude medida de O_1 (1,179 em unidades relativas) coincidia com o fator nodal máximo tabelado ($f_{\max} = 1,181$), e não com a média. Precessões lentas demais para importar em um mês de simulação importam, sim, para *calibrar* uma amplitude.

2.3 Expansão multipolar: de onde vem a maré

Este é o resultado central da Parte I. Considere o potencial gravitacional, por unidade de massa, que um corpo de massa M localizado em d (medido do centro da Terra) produz num ponto r do interior ou da superfície terrestre:

$$\Phi(r) = -\frac{GM}{|d - r|}. \quad (2.6)$$

Com ψ o ângulo entre r e d , e $r/D \ll 1$, a função geratriz dos polinômios de Legendre dá

$$\Phi(r) = -\frac{GM}{D} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{r}{D}\right)^n P_n(\cos \psi). \quad (2.7)$$

Cada termo tem um significado físico distinto, e a leitura desta série é a teoria da maré:

$$n = 0: -GM/D$$

Constante no espaço. Gradiente nulo: nenhuma força. Irrelevante.

$$n = 1: -\frac{GMr}{D^2} \cos \psi$$

Gera uma força *uniforme* GM/D^2 dirigida ao corpo — exatamente a aceleração de queda livre do centro da Terra. Este termo é **integralmente cancelado** pelo termo de arrasto $-m\ddot{R}_0$ da Eq. (1.2). É o cancelamento que define o problema.

$$n = 2: -\frac{GM r^2}{D^3} P_2(\cos \psi)$$

O primeiro termo **não** cancelado. É o *potencial de maré*. Todo o resto do documento vive aqui.

$n \geq 3$ Menores por fatores $r/D \approx 0,0166$ (Lua) e $4,3 \times 10^{-5}$ (Sol). O termo $n = 3$ da Lua vale 1.7% do $n = 2$ e é responsável pelas pequenas constituintes de terceiro grau (M_3); não é incluído no modelo aqui descrito.

A lição em uma linha

A maré não é a atração da Lua ($n = 1$, cancelada pela queda livre) nem o valor absoluto do potencial dela no centro da Terra ($n = 0$, constante no espaço, portanto sem gradiente e sem força). É o **termo quadrupolar** da expansão do campo do perturbador em torno do centro da Terra — o primeiro que sobrevive à mudança para o referencial em queda livre. Daí a dependência D^{-3} , e daí a Lua vencer o Sol apesar de atrair a Terra 178 vezes menos do que ele (§6.4.1).

2.4 Estrutura lagrangiana, hamiltoniana e simplética

O texto-base é newtoniano, mas dois resultados da formulação hamiltoniana são usados no Capítulo 14 e convém enunciá-los aqui.

Para um sistema *separável* $H(\mathbf{q}, \mathbf{p}) = T(\mathbf{p}) + V(\mathbf{q})$ — o caso das órbitas —, o fluxo exato φ_t preserva a 2-forma $d\mathbf{p} \wedge d\mathbf{q}$, isto é, é uma transformação canônica. Um integrador numérico $\Psi_{\Delta t}$ é **simplético** quando também preserva essa forma exatamente, e não apenas até $O(\Delta t^p)$.

O que isso compra é dado pela *análise de erro retrógrado*: existe um hamiltoniano modificado

$$\tilde{H} = H + \Delta t^p H_p + \Delta t^{p+1} H_{p+1} + \dots \quad (2.8)$$

tal que a trajetória numérica é a trajetória *exata* de $\tilde{H}$, a menos de termos exponencialmente pequenos em $1/\Delta t$. Como $\tilde{H}$ é conservado exatamente ao longo da trajetória numérica e dista $O(\Delta t^p)$ de H , o erro de energia fica **limitado** por tempos exponencialmente longos, em vez de crescer secularmente [9].

Métodos não simpléticos — Runge-Kutta explícito, inclusive o RK4 — não possuem $\tilde{H}$: o erro de energia tem componente secular. A Tabela 14.1 mede exatamente isso, e a Eq. (2.3) traduz o resultado em erro de maré.

E a armadilha simétrica

Simplético **não** implica mais preciso. Velocity-Verlet é simplético e ainda assim fica ordens de grandeza pior que o RK4 nas escalas de tempo deste problema, porque é de segunda ordem. A vantagem simplética está no *formato* do erro, não na sua magnitude.

E há um segundo limite, mais fundamental: a Eq. (2.8) pressupõe que o sistema **seja hamiltoniano**. Um amortecimento $2\gamma\dot{h}$ o torna dissipativo, e então não existe H algum a ser modificado: a vantagem simplética simplesmente deixa de existir. Some-se a isso que uma força dependente da velocidade quebra a separabilidade $H = T(\mathbf{p}) + V(\mathbf{q})$ de que os métodos de *splitting* explícito (Verlet, Yoshida) dependem para serem explícitos. É justamente o caso da resposta oceânica do Capítulo 3, onde o RK4 volta a ser a escolha correta.

O oscilador forçado amortecido

O texto-base encerra a seção de marés observando que as marés costeiras reais superam de longe os 0,54 m da teoria de equilíbrio e que “ressonâncias podem afetar a oscilação natural dos corpos d’água”. O modelo mínimo capaz de formalizar essa observação é o oscilador linear forçado, e ele merece um capítulo próprio porque toda a Parte III pode ser lida como a substituição deste modelo de *um* grau de liberdade por um de 10^5 .

3.1 Equação, admitância e fator de qualidade

Uma bacia oceânica com período natural $T_0 = 2\pi/\omega_0$ forçada pela maré de equilíbrio $h_{\text{eq}}(t)$ obedece

$$\ddot{h} + 2\gamma\dot{h} + \omega_0^2 h = \omega_0^2 h_{\text{eq}}(t), \quad Q \equiv \frac{\omega_0}{2\gamma}. \quad (3.1)$$

A normalização ω_0^2 do lado direito é escolhida para que a resposta estática seja $h \rightarrow h_{\text{eq}}$ quando $\omega \rightarrow 0$.

Para forçamento monocromático $h_{\text{eq}} = H \cos \omega t$, a solução de regime permanente é $h = A(\omega)H \cos(\omega t - \delta(\omega))$ com

$$A(\omega) = \frac{\omega_0^2}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\gamma^2\omega^2}}, \quad (3.2)$$

$$\delta(\omega) = \text{atan2}(2\gamma\omega, \omega_0^2 - \omega^2) \in (0, \pi). \quad (3.3)$$

Os três regimes de (3.2)–(3.3) descrevem três tipos de costa reais:

regime	A	δ	interpretação física
$\omega \ll \omega_0$	$\rightarrow 1$	$\rightarrow 0$	bacia “rígida”: segue a maré de equilíbrio
$\omega \approx \omega_0$	$\rightarrow Q$	$\pi/2$	ressonância: amplificação enorme
$\omega \gg \omega_0$	$\rightarrow 0$	$\rightarrow \pi$	bacia lenta: responde <i>abaixo</i> do equilíbrio

O terceiro regime não é curiosidade formal — há bacias que respondem abaixo do equilíbrio. Convém, porém, não usar o Taiti como ilustração, apesar de comum: a maré de Papeete é excepcionalmente pequena ($\sim 0,3$ m, com M_2 de poucos centímetros e tábua dominada por S_2) por estar praticamente sobre um anfidromo de M_2 do Pacífico Sul — fenômeno que só o Capítulo 12 explica, e que nada tem a ver com o ramo $\omega \gg \omega_0$.

3.2 Do atraso de fase ao deslocamento espacial do bojo

O texto-base observa que a maré alta não ocorre exatamente sob o eixo Terra–Lua. A tradução quantitativa do atraso temporal em deslocamento angular requer atenção a um fator 2 que se erra com facilidade.

O padrão de maré é de *grau 2*: a cada rotação relativa da Terra em relação à Lua, um observador atravessa **dois** ciclos completos de fase. Portanto, um atraso de fase δ no sinal

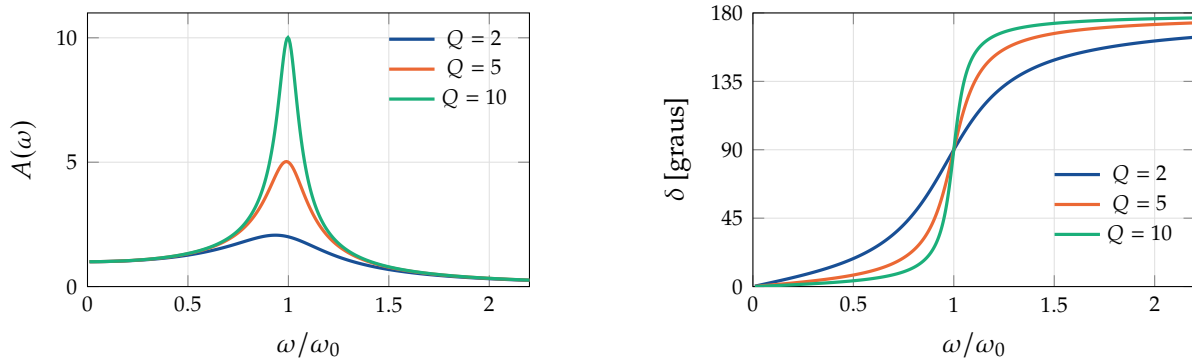


Figura 3.1: Admitância (3.2) e atraso de fase (3.3) do oscilador forçado. À ressonância a amplificação vale Q e o atraso é exatamente 90° , independentemente de Q — o cruzamento em $\pi/2$ é a assinatura observável da ressonância, e é mais robusto que o pico de amplitude.

temporal corresponde a um deslocamento *espacial* do bojo de

$$\Delta\lambda = \frac{\delta}{2}. \quad (3.4)$$

Uma bacia em ressonância, com $\delta = 90^\circ$, tem o bojo adiantado 45° em longitude — não 90° .

3.3 Transiente, tempo de decaimento e *spin-up*

A solução homogênea de (3.1) decai como $e^{-\gamma t}$, ou seja, com constante de tempo

$$\tau = \frac{1}{\gamma} = \frac{2Q}{\omega_0} = \frac{Q}{\pi} T_0. \quad (3.5)$$

Uma regra de bolso que custa a figura

É comum estimar o transiente por “ Q períodos”. A constante de tempo correta é (3.5), e o critério de 6τ corresponde a $6QT_0/\pi \approx 1,9QT_0$ — quase o dobro da regra de bolso. Foi exatamente esse o erro cometido numa primeira implementação, e o sintoma é característico: a amplitude *cresce* durante os primeiros 15 dias de saída, mascarando por completo o envelope de sizígia/quadratura, que é o resultado que se queria mostrar. O diagnóstico só ficou limpo quando a constante de tempo foi derivada em vez de estimada. O custo precisa ser orçado: bacias com $Q = 20$ e $T_0 \approx 12,5$ h têm $\tau = 3,3$ d, de modo que 6τ são 20 d de integração descartada.

O critério adotado é integrar 6τ antes de $t = 0$, deixando $e^{-6} \approx 0,25\%$ de transiente residual — muito abaixo da incerteza do próprio modelo.

3.4 Justificativa física dos parâmetros concentrados

T_0 e Q não são livres: para uma baía retangular de comprimento L e profundidade H , aberta numa extremidade, o modo fundamental de quarto de onda tem

$$T_0 = \frac{4L}{\sqrt{gH}}. \quad (3.6)$$

Para a Baía de Fundy, $L \approx 270$ km e $H \approx 60$ m dão $T_0 \approx 12,4$ h, o que já indica por que a baía é candidata a ressonância. O cálculo cuidadoso, porém, não é o da baía isolada: Garrett [7] mostrou que o ressoador é o sistema acoplado Golfo do Maine–Baía de Fundy, cujo modo livre tem período de $\approx 13,3$ h com $Q \approx 5$ — *próximo*, e não idêntico, ao período de M_2 . É essa quase-ressonância, e não uma coincidência exata, a explicação clássica das maiores marés do mundo.

O fator Q mede 2π vezes a razão entre a energia armazenada e a energia dissipada *por ciclo*, por radiação para o oceano aberto e por atrito de fundo. É a grandeza que este modelo de um grau de liberdade *não* consegue prever a partir da geometria — ela precisa ser ajustada.

Essa é a limitação estrutural, e não acidental, do Capítulo 3; o Capítulo 9 a remove.

Dinâmica de fluidos geofísicos: o mínimo necessário

Este capítulo estabelece as equações que a Parte III resolve. A derivação é padrão [8, 13], mas as hipóteses precisam estar explícitas para que os limites do modelo sejam auditáveis.

4.1 Equações de Euler no referencial girante

Aplicando a Eq. (1.2) a um elemento de fluido e usando $\mathbf{F} = -\nabla p / \rho + \mathbf{g}_{\text{ef}}$:

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} + 2\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{u} = -\frac{1}{\rho} \nabla p - \nabla \Phi + \mathcal{F}, \quad (4.1)$$

onde Φ agrega o geopotencial (gravidade + centrífuga) e o potencial de maré, e $\mathcal{F}$ reúne as forças de atrito.

4.2 A aproximação de águas rasas

A onda de maré tem comprimento $\lambda \sim c T \sim 9000$ km contra profundidades $H \sim 4$ km: a razão de aspecto é $H/\lambda \sim 4 \times 10^{-4}$. Nesse limite a componente vertical de (4.1) degenera no **equilíbrio hidrostático**

$$\frac{\partial p}{\partial z} = -\rho g \implies p(z) = p_a + \rho g(\zeta - z), \quad (4.2)$$

e, com ρ constante (oceano *barotrópico*), o gradiente horizontal de pressão passa a ser independente de z : $\nabla_h p / \rho = g \nabla_h \zeta$. Consequentemente $\mathbf{u}_h$ também é independente de z , e integrar a continuidade $\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$ de $z = -H$ a $z = \zeta$ com as condições cinemáticas de fundo e superfície dá (detalhes no Apêndice B)

$$\frac{\partial \zeta}{\partial t} + \nabla_h \cdot [(H + \zeta) \mathbf{u}] = 0. \quad (4.3)$$

Como $\zeta/H \sim 2,5 \times 10^{-4}$ em oceano aberto, lineariza-se $H + \zeta \rightarrow H$.

Barotrópico: o que essa palavra custa

Supor ρ constante elimina de vez a **maré interna** — as ondas que se propagam ao longo da picnoclina, com velocidades de ~ 3 m/s em vez de 200 m/s. Essas ondas levam consigo ~ 1 TW, algo entre 25 e 30 % da dissipação total. Um modelo barotrópico não pode resolvê-las; pode apenas *parametrizar* a perda de energia que elas representam, e é exatamente o que faz o termo $r\mathbf{u}$ do Capítulo 11.

4.3 Ondas em fluido girante

Linearizando as equações de águas rasas com $f = 2\Omega \sin \phi$ constante (plano- f) obtém-se a relação de dispersão das **ondas de Poincaré**

$$\sigma^2 = f^2 + gH(k^2 + l^2), \quad (4.4)$$

que mostra de imediato um fato decisivo: ondas com $\sigma < f$ **não se propagam**. A latitude crítica de M_2 , onde $f = \sigma_{M_2}$, é $\phi \approx 74,5^\circ$: acima dela não há ondas de Poincaré livres nessa frequência, e a maré semidiurna deixa de se propagar como onda de gravidade-inércia de oceano aberto. Isso **não** quer dizer que não haja maré semidiurna ali — ondas de Kelvin costeiras e ondas topográficas de plataforma não têm latitude crítica, e são elas que levam M_2 ao Ártico.

Existe, além disso, uma solução que (4.4) não captura: com uma costa em $y = 0$ e impondo $v \equiv 0$, resta a **onda de Kelvin**

$$\zeta = \zeta_0 e^{-y/L_R} \cos(kx - \sigma t), \quad c = \sqrt{gH}, \quad L_R = \frac{\sqrt{gH}}{f}, \quad (4.5)$$

não dispersiva, presa à costa, decaindo na escala do **raio de deformação de Rossby** L_R e propagando-se sempre com a costa à *direita* no hemisfério norte. Em 45° de latitude, $L_R = 198 \text{ m/s} / 1,03 \times 10^{-4} \text{ /s} \approx 1900 \text{ km}$.

A onda de Kelvin é o objeto central do Capítulo 12: são duas delas, incidente e refletida, que geram um ponto anfidrômico.

4.4 Análise de escala: Coriolis não é perturbação

Antes de resolver qualquer coisa, convém saber quais termos importam. Para a maré M_2 em 45° de latitude:

$$\frac{f}{\sigma_{M_2}} = \frac{1,031 \times 10^{-4} \text{ /s}}{1,405 \times 10^{-4} \text{ /s}} = 0,73. \quad (4.6)$$

O termo de Coriolis é da mesma ordem que a aceleração local: é um efeito de **primeira ordem**, não uma correção. Já a advecção $(\mathbf{u} \cdot \nabla)\mathbf{u}$ tem número de Rossby

$$\text{Ro} = \frac{U}{fL} \sim \frac{0,05 \text{ m/s}}{1 \times 10^{-4} \text{ /s} \times 1 \times 10^6 \text{ m}} = 5 \times 10^{-4}, \quad (4.7)$$

o que justifica a linearização em oceano aberto. Em estuários e plataformas, com $U \sim 1 \text{ m/s}$ e $L \sim 10 \text{ km}$, $\text{Ro} \sim 1$: é ali que nascem as constituintes de águas rasas (M_4 , M_6), e é ali que a linearização deixa de valer.

Observação 4.1. Note a coerência interna do argumento: o modelo aqui descrito lineariza a advecção e não resolve estuários. Os dois limites são o mesmo limite. Um modelo que resolvesse estuários numa grade fina precisaria manter o termo advectivo.

Parte II

A força de maré e a teoria de equilíbrio

A força de maré

5.1 Derivação no referencial geocêntrico

Seguindo o texto-base (Eq. 5.48–5.51), considere uma parcela d’água de massa m na superfície da Terra, sob a ação da gravidade terrestre e da atração de um corpo perturbador de massa M (a Lua, para fixar ideias). No referencial inercial,

$$m \ddot{\mathbf{r}}'_m = -\frac{GmM_\oplus}{r^2} \hat{\mathbf{e}}_r - \frac{GmM}{R^2} \hat{\mathbf{e}}_R, \quad (\text{T\&M 5.48})$$

enquanto o centro da Terra, tratado como partícula livre no campo do corpo, obedece

$$M_\oplus \ddot{\mathbf{r}}'_\oplus = -\frac{GM_\oplus M}{D^2} \hat{\mathbf{e}}_D. \quad (\text{T\&M 5.49})$$

Subtraindo (T&M 5.49) de (T&M 5.48) — que é precisamente aplicar o termo de arrasto $-m\ddot{\mathbf{R}}_0$ da Eq. (1.2) — obtém-se a aceleração medida no referencial geocêntrico:

$$\ddot{\mathbf{r}} = \underbrace{-\frac{GM_\oplus}{r^2} \hat{\mathbf{e}}_r}_{\text{gravidade local}} - \underbrace{GM \left(\frac{\hat{\mathbf{e}}_R}{R^2} - \frac{\hat{\mathbf{e}}_D}{D^2} \right)}_{\text{força de maré}}. \quad (\text{T\&M 5.50–5.51})$$

A força de maré é, portanto, uma **diferença de atrações**, não uma atração: a Lua puxa a água próxima mais forte do que puxa o centro da Terra, e o centro da Terra mais forte do que a água do lado oposto. Os dois bojos antipodais saem daí, e não de nenhuma “força centrífuga do sistema Terra–Lua” — explicação frequente e incorreta, já que o resultado vale igualmente para um corpo em queda livre radial, sem rotação alguma.

A convenção de sinais que mais custa tempo

Pela figura do texto-base (Fig. 5-10a):

símbolo	aponta de $\rightarrow$ para
$\hat{\mathbf{e}}_r$	centro da Terra $\rightarrow$ parcela
$\hat{\mathbf{e}}_R$	Lua $\rightarrow$ parcela
$\hat{\mathbf{e}}_D$	Lua $\rightarrow$ centro da Terra

Inverter $\hat{\mathbf{e}}_D$ transforma a *diferença* de (T&M 5.50–5.51) numa *soma*: no ponto sublunar o resultado passa a valer $\approx 2GM/D^2$ em vez de $2GMr/D^3$, ou seja, é maior por um fator $D/r \approx 60$, e troca de sinal no lado antipodal. O erro não se anuncia — a expressão continua com aparência correta — e só aparece quando se compara a forma exata com a expandida (5.2), que é imune a ele: ali $\hat{\mathbf{d}}$ entra *quadraticamente*, e inverter o versor não muda nada.

Para eliminar a ambiguidade, convém escrever (T&M 5.50–5.51) na forma equivalente e autoexplicativa

$$a_T = \underbrace{\frac{GM(d-r)}{|d-r|^3}}_{\text{atração no ponto}} - \underbrace{\frac{GMd}{|d|^3}}_{\text{atração no centro}}, \quad (5.1)$$

com $\mathbf{d}$ o vetor Terra $\rightarrow$ corpo, que é a convenção natural das efemérides. A identidade com (T&M 5.50–5.51) decorre de $\hat{\mathbf{e}}_R = (\mathbf{r} - \mathbf{d})/|\mathbf{r} - \mathbf{d}|$ e $\hat{\mathbf{e}}_D = -\mathbf{d}/|\mathbf{d}|$.

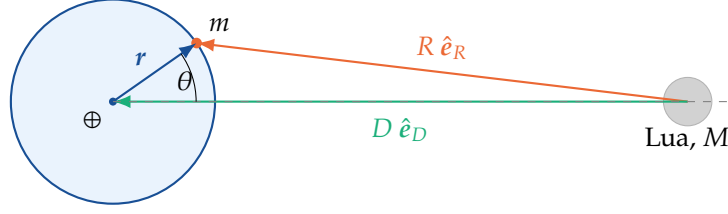


Figura 5.1: Geometria da Eq. (T&M 5.50–5.51). Os versores $\hat{\mathbf{e}}_R$ e $\hat{\mathbf{e}}_D$ apontam a partir da Lua; $\hat{\mathbf{e}}_r$ e θ são medidos no centro da Terra. A figura não está em escala: $D/r_\oplus \approx 60$.

5.2 Expansão em r/D e o tensor de maré

Com $r/D = 0,0166$ para a Lua, expandir (5.1) e reter o primeiro termo não nulo dá, no ponto sublunar e em quadratura,

$$F_{Tx} = +\frac{2GmMr}{D^3}, \quad (\text{T\&M 5.52})$$

$$F_{Ty} = -\frac{GmMr}{D^3}, \quad (\text{T\&M 5.53})$$

e, para um ponto qualquer a um ângulo θ do eixo Terra–Lua,

$$F_{Tx} = \frac{2GmMr \cos \theta}{D^3}, \quad F_{Ty} = -\frac{GmMr \sin \theta}{D^3}. \quad (\text{T\&M 5.54a,b})$$

A forma vetorial tridimensional — que é a implementada — é

$$\boxed{\mathbf{a}_T(\mathbf{r}) = \frac{GM}{D^3} [3(\mathbf{r} \cdot \hat{\mathbf{d}}) \hat{\mathbf{d}} - \mathbf{r}]} \quad (5.2)$$

Com $\hat{\mathbf{d}} = \hat{\mathbf{x}}$ e $\mathbf{r} = (x, y, z)$, ela devolve $(GM/D^3)(2x, -y, -z)$, isto é, (T&M 5.52) e (5.53) simultaneamente.

Observação 5.1 (Leitura tensorial). A Eq. (5.2) é $a_{T,i} = T_{ij}r_j$ com o tensor de maré

$$T_{ij} = -\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x_i \partial x_j} \Big|_{r=0} = \frac{GM}{D^3} (3\hat{d}_i \hat{d}_j - \delta_{ij}), \quad (5.3)$$

cujo traço é $\text{tr } T = \frac{GM}{D^3}(3 - 3) = 0$. O traço nulo é a equação de Laplace $\nabla^2 \Phi = 0$: não há massa no ponto considerado. É por isso que a compressão em duas direções vem sempre acompanhada de uma distensão. O traço nulo obriga apenas que os três autovalores somem zero; combinado com a simetria axial em torno de $\hat{\mathbf{d}}$, isso fixa a razão $(+2, -1, -1)$ — obrigatória, e não uma escolha do modelo.

5.3 O erro da expansão, medido

A diferença relativa entre (5.1) e (5.2), calculada numericamente sobre a superfície terrestre para a Lua, fica entre 1,7% e 2,5% conforme o ângulo — exatamente $O(r/D)$, como o texto-base afirma. Dobrar r/D dobra o erro, o que confirma a ordem, e não apenas a magnitude.

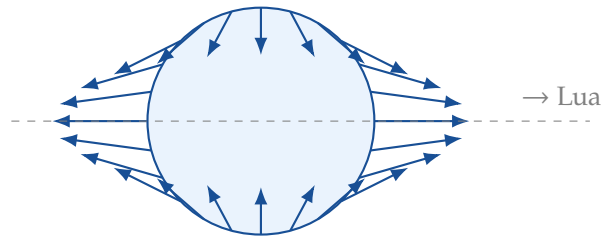


Figura 5.2: Campo da Eq. (T&M 5.54a,b) na superfície: distensão de magnitude $2GMr/D^3$ ao longo do eixo Terra–Lua, compressão de magnitude GMr/D^3 perpendicularmente a ele. As componentes tangenciais — e não as radiais — são as que efetivamente movem a água, porque a componente radial compete com g e vale $\sim 10^{-7}g$.

Metodologia: por que manter as duas formas

A forma exata (5.1) é tão barata quanto a expandida e mais precisa; manter as duas implementadas não serve ao cálculo, serve à *auditoria*. É a comparação entre elas que transforma “a expansão é $O(r/D)$ ” de afirmação de livro-texto em resultado medido — e foi ela que revelou o erro de sinal em $\hat{e}_D$. Uma implementação que contenha apenas a versão que de fato usa não tem como detectar esse tipo de erro.

O potencial de maré e a maré de equilíbrio

6.1 Do campo de forças ao potencial

O texto-base trabalha só com forças. Para obter a *forma da superfície* é preciso o potencial, que se obtém integrando $F = -\nabla U$ a partir de (T&M 5.54a,b) — ou, equivalentemente, lendo o termo $n = 2$ da expansão multipolar (2.7):

$$\frac{U_T}{m} = -\frac{GM}{2D^3} [3(\mathbf{r} \cdot \hat{\mathbf{d}})^2 - r^2] = -\frac{GMr^2}{2D^3} (3 \cos^2 \psi - 1) = -\frac{GMr^2}{D^3} P_2(\cos \psi), \quad (6.1)$$

com ψ o ângulo entre a parcela e o eixo Terra–corpo. Derivando de volta recupera-se $-\partial U/\partial x = 2GMx/D^3$ e $-\partial U/\partial y = -GM y/D^3$, o que fecha a consistência com (T&M 5.52)–(T&M 5.53), o que se verifica também por diferenciação numérica direta.

6.2 A superfície de equilíbrio

A hipótese de **equilíbrio** é que a superfície do oceano é uma equipotencial do campo total. Se assim for, a elevação satisfaz $g h + U_T/m = \text{const}$, ou seja $h = -U_T/(mg)$:

$$h_{\text{eq}}(\psi) = \frac{GMr^2}{2gD^3} (3 \cos^2 \psi - 1) = \frac{1}{2} \frac{M}{M_\oplus} \frac{r^4}{D^3} (3 \cos^2 \psi - 1), \quad (6.2)$$

onde a segunda forma usou $g = GM_\oplus/r^2$ e elimina G e g do cálculo — detalhe numérico útil, porque G é a constante fundamental menos bem conhecida.

A diferença entre maré alta ($\psi = 0$) e baixa ($\psi = 90^\circ$) — a *excursão* da maré, e não a sua amplitude — reproduz a Eq. 5.55 do texto-base:

$$h = \frac{3GMr^2}{2gD^3}. \quad (\text{T\&M 5.55})$$

O fator $(3 \cos^2 \psi - 1)$ tem máximos em $\psi = 0$ e $\psi = 180^\circ$: os dois bojos antipodais, e portanto **duas** marés altas por dia lunar. Este é o resultado contraintuitivo que Galileu não conseguiu explicar e que mede a distância entre uma teoria correta e uma plausível.

6.3 As três espécies: decomposição em harmônicos esféricos

A Eq. (6.1) está escrita em termos de ψ , ângulo que depende simultaneamente da posição do observador e da posição instantânea do corpo. Para separar geografia de astronomia — o que é indispensável à análise harmônica — usa-se

$$\cos \psi = \sin \phi \sin \delta + \cos \phi \cos \delta \cos \mathcal{H}, \quad (6.3)$$

com ϕ a latitude do observador, δ a declinação do corpo e H o ângulo horário — grafado $\mathcal{H}$ para não colidir com a profundidade H da Parte III. O teorema da adição dos harmônicos esféricos (Apêndice A) então fatora $P_2(\cos \psi)$ em três termos:

$$\begin{aligned} P_2(\cos \psi) &= P_2(\sin \phi) P_2(\sin \delta) && \text{(espécie 0: longo período)} \\ &+ \frac{1}{3} P_2^1(\sin \phi) P_2^1(\sin \delta) \cos \mathcal{H} && \text{(espécie 1: diurna)} \\ &+ \frac{1}{12} P_2^2(\sin \phi) P_2^2(\sin \delta) \cos 2\mathcal{H} && \text{(espécie 2: semidiurna)} \end{aligned} \quad (6.4)$$

com $P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1)$, $P_2^1(x) = 3x\sqrt{1-x^2}$ e $P_2^2(x) = 3(1-x^2)$.

As dependências em latitude que daí resultam são as formas geodésicas padrão com que cada constituinte é escrita:

espécie	dependência em ϕ	modulação temporal	exemplos
0 (longo período)	$\frac{1}{2}(3 \sin^2 \phi - 1)$	$\cos(\sigma t)$	Mf, Mm, Ssa
1 (diurna)	$\sin 2\phi$	$\cos(\sigma t + \lambda)$	K ₁ , O ₁ , P ₁
2 (semidiurna)	$\cos^2 \phi$	$\cos(\sigma t + 2\lambda)$	M ₂ , S ₂ , N ₂

Três consequências físicas imediatas, todas observáveis:

- as marés **semidiurnas** anulam-se nos polos ($\cos^2 \phi = 0$) e são máximas no equador;
- as **diurnas** anulam-se no equador e nos polos, com máximo em 45° — e, mais importante, seu coeficiente contém $P_2^1(\sin \delta) \propto \sin 2\delta$, ou seja, **desaparecem quando a declinação é nula**. A desigualdade diurna é um efeito de declinação;
- as de **longo período** têm um coeficiente que muda de sinal em $\phi = 35,26^\circ$, o que explica a correção de fase de 180° aplicada a essa espécie na análise harmônica (§13.3).

6.4 Números reproduzidos

Calculados com as constantes exatas adotadas pelo texto-base, e não com as constantes modernas, que diferem em $\sim 0,1\%$ e deslocam h na terceira casa decimal:

Tabela 6.1: Reprodução dos resultados do texto-base. A concordância na terceira casa decimal valida simultaneamente a álgebra e as constantes.

grandeza	calculado	texto-base
h lunar (excursão), Eq. (T&M 5.55)	0,5377 m	0,54 m
h solar (excursão)	0,2461 m	—
razão Sol/Lua (efeito de maré)	0,4577	0,46
razão Sol/Lua (atração direta)	178	~ 175
r/D (Lua)	0,0166	0,02
período de M ₂	12 h 25,2 min	12 h 26 min
erro da expansão	1,7 % to 2,5 %	$O(r/D)$

6.4.1 Sol contra Lua: o argumento decisivo

O contraste entre as duas primeiras razões da Tabela 6.1 é o coração da seção do livro:

$$\frac{F_{\text{Sol}}}{F_{\text{Lua}}} = \frac{M_{\odot}}{M_{\text{Lua}}} \left(\frac{D_{\text{Lua}}}{D_{\odot}} \right)^2 = 178, \quad \frac{h_{\odot}}{h_{\text{Lua}}} = \frac{M_{\odot}}{M_{\text{Lua}}} \left(\frac{D_{\text{Lua}}}{D_{\odot}} \right)^3 = 0,458. \quad (6.5)$$

O Sol atrai a Terra 178 vezes mais forte que a Lua e ainda assim produz menos da metade da maré. A única diferença entre as duas expressões é um fator $D_{\text{Lua}}/D_{\odot} = 2,6 \times 10^{-3}$ — a marca registrada do quadrupolo. Quem entendeu esta linha entendeu §2.3.

6.4.2 Sizígia, quadratura e o erratum do texto

Somando as duas marés em fase e em oposição:

$$h_{\text{sizígia}} = (1 + 0,4577) h_{\text{Lua}} = 1,46 h, \quad h_{\text{quadratura}} = (1 - 0,4577) h_{\text{Lua}} = 0,54 h, \quad (6.6)$$

com período de batimento igual a meio mês sinódico, 14,77 d.

Erratum no texto-base

A p. 203 afirma: “The maximum tide, which occurs every 2 weeks, should be $1.46h = 0,83$ m for the spring tides.” Com $h = 0,54$ m, porém, $1.46 \times 0.54 = 0,79$ m, não 0,83 m. O fator e o valor impressos são mutuamente inconsistentes ($0.83/1.46 = 0,57$ m, que não é o h do próprio exemplo). O valor aritmeticamente correto é 0,785 m, e é o adotado aqui.

6.5 Terra elástica: números de Love

A Terra sólida também se deforma sob a mesma força. Dois números adimensionais de grau 2 descrevem o efeito: $h_2 \approx 0,61$, a razão entre o deslocamento radial do solo e a maré de equilíbrio, e $k_2 \approx 0,30$, a razão entre o potencial adicional gerado pela redistribuição de massa e o potencial forçante.

Um marégrafo está preso ao solo, e mede a diferença entre a superfície do mar e o solo que também subiu. A maré *medida* é portanto reduzida pelo fator diminutivo

$$\gamma_2 \equiv 1 + k_2 - h_2 \approx 0,69. \quad (6.7)$$

O mesmo fator aparece na Parte III multiplicando a forçante das Equações de Maré de Laplace. A convenção adotada aqui é deliberada e vale registrá-la: nos resultados de maré de equilíbrio o fator é *omitido*, para reproduzir os números clássicos de Terra rígida; no modelo dinâmico ele é *aplicado*, porque ali o objetivo é reproduzir o oceano.

Primeiro nível dinâmico: bacias como osciladores

A teoria de equilíbrio prevê no máximo 0,54 m — e só no equador, com a Lua no zênite; menos em qualquer outro lugar, pela dependência em latitude de (6.4). Marés reais vão de 0,2 m no Taiti a 16 m na Baía de Fundy — duas ordens de grandeza de espalhamento. O primeiro modelo capaz de produzir esse espalhamento é o do Capítulo 3 aplicado estação a estação: cada bacia é um oscilador com seu T_0 e seu Q , forçado pela maré de equilíbrio calculada no local.

7.1 Resultados e sua leitura

Tabela 7.1: Amplitude modelada pelo oscilador de um grau de liberdade contra observação. O modelo acerta a ordem de grandeza em baixa latitude e subestima por 2–3× nas bacias ressonantes de alta latitude.

estação	modelado	observado	caráter da bacia
Rio de Janeiro	1,11 m	1,20 m	amplificação modesta
Santos	1,15 m	1,40 m	micro-maré
Belém	2,99 m	3,50 m	foz amplificadora
São Luís	4,08 m	6,60 m	plataforma ampla
Burntcoat Head (Fundy)	5,2 m	16,0 m	quase ressonante

O padrão da Tabela 7.1 é informativo: o erro cresce sistematicamente com a latitude e com o grau de ressonância. Duas causas físicas, ambas identificáveis:

1. **A forçante local é fraca em alta latitude.** Pela Eq. (6.4), a componente semidiurna varia com $\cos^2 \phi$: a 45° ela vale 50 % da equatorial, e a maré de equilíbrio *total* no local cerca de 66 %. Um ponto em Fundy jamais chega perto do ponto sublunar.
2. **A energia não vem de onde o modelo supõe.** Os 16 m de Fundy não são produzidos pelo forçamento astronômico *local*; são o resultado da co-oscilação da baía com o sistema anfidrômico do Atlântico Norte inteiro [7]. A baía é um ressonador excitado pela maré oceânica em sua boca, não pelo potencial de maré em seu interior.

Diagnóstico honesto de um modelo

A subestimação em Fundy **não é erro de ajuste** — nenhum valor de Q a corrige sem estragar o resto, porque a via de excitação está ausente da formulação. É física faltante. Isso muda o que se deve fazer a seguir: não recalibrar, e sim trocar de modelo. Os parâmetros T_0 e Q de cada bacia são, portanto, parâmetros concentrados ajustados, e é assim que devem ser declarados — apresentá-los como se fossem deriváveis da geometria falsearia a natureza do modelo.

7.2 O que este nível já entrega

Apesar do limite, o modelo de bacia produz três resultados que a teoria de equilíbrio pura não produz, e todos são verificáveis:

- **amplificação e supressão** — uma bacia lenta ($T_0 \gg T_{M2}$) responde *abaixo* do equilíbrio, $A < 1$, comportamento que só existe no regime $\omega \gg \omega_0$ da Fig. 3.1 e que a teoria de equilíbrio não admite;
- **atraso de fase** — via (3.4), o bojo dinâmico aparece deslocado do eixo Terra–Lua, reproduzindo qualitativamente a Fig. 5-13 do texto-base;
- **envelope de sizígia/quadratura** — o batimento de 14,77 d emerge da soma das forçantes lunar e solar, sem ser codificado.

Por que a teoria de equilíbrio tem de falhar

O capítulo anterior mostrou que a teoria de equilíbrio erra em *magnitude*. Este mostra algo mais forte: ela erra em **forma funcional**, e o argumento é de uma linha.

8.1 A corrida que a onda perde

A maré de equilíbrio pressupõe que o oceano assume instantaneamente a forma da equipotencial. Isso exige que a informação — isto é, a onda de gravidade — viaje ao menos tão rápido quanto o padrão forçante se desloca. Compare:

$$\text{onda de gravidade em água rasa: } c = \sqrt{gH} = \sqrt{9,81 \times 4000} = 198 \text{ m/s}, \quad (8.1)$$

$$\text{ponto sublunar, varrendo o solo: } v = \frac{2\pi a}{T_{\text{dia lunar}}} = \frac{2\pi \times 6,371 \times 10^6 \text{ m}}{89\,428 \text{ s}} = 448 \text{ m/s}. \quad (8.2)$$

A onda perde por 2,3×

Não existe bojo hidrostático sob a Lua porque o oceano **não consegue construí-lo**. Para acompanhar o ponto sublunar seria preciso $H = v^2/g \approx 20 \text{ km}$ de profundidade — cinco vezes o oceano real. O que existe não é um bojo atrasado: é uma *onda forçada* muito abaixo da sua velocidade de fase natural, que reflete nas costas e ressoa nos modos de cada bacia.

Qual velocidade comparar

A velocidade relevante do ponto sublunar é a **relativa ao solo**, $2\pi a/T_{\text{dia lunar}} = 448 \text{ m/s}$, e não $\Omega a = 465 \text{ m/s}$ — esta é a velocidade de um ponto do equador no espaço inercial, que não é com quem a onda compete. A diferença é de 4 % e não muda a conclusão, mas a versão errada aparece com frequência na literatura de divulgação.

8.2 Coriolis não é uma correção

Retomando §4.4: a 45° de latitude, $f/\sigma_{M2} = 0,73$. Um termo dessa magnitude não pode ser tratado perturbativamente. E ele **muda a topologia da solução**: sob Coriolis a onda forçada organiza-se em sistemas rotativos em torno de pontos de amplitude nula, como se demonstra no Capítulo 12.

A teoria de equilíbrio não tem como produzir esses pontos. Nela a maré está sempre em fase com o potencial, de modo que a fase assume apenas dois valores (0° e 180°) e **nunca circula**. A verificação é direta: aplicando ao campo de equilíbrio o mesmo detector de anfidromos usado no campo dinâmico (§12.2), ele não encontra nenhum.

Metodologia: testar a ausência

Verificar que um modelo *não* produz um fenômeno é tão importante quanto verificar que o outro produz. Sem esse teste, a detecção de anfidromos no modelo dinâmico poderia ser

um artefato do detector. Com ele, os dois modelos são submetidos ao mesmo instrumento e respondem de forma qualitativamente distinta — o que torna a diferença atribuível à física, e não ao diagnóstico.

8.3 O que falta acrescentar

O diagnóstico dos Capítulos 7 e 8 determina a lista de melhorias que a Parte III implementa:

sintoma	causa	correção implementada
sem anfidromos	Coriolis ausente	LTE com $f = 2\Omega \sin \phi$ (Cap. 9)
onda instantânea	propagação ausente	águas rasas, $c = \sqrt{gH}$ (Cap. 9)
costas invisíveis	geometria ausente	batimetria ETOPO + máscara (§9.3)
amplitude sem limite	dissipação ausente	atrito de fundo + maré interna (Cap. 11)
geoide rígido	auto-atração ausente	SAL, β (Cap. 10)
Q arbitrário	ressonância imposta à mão	modos emergem da bacia real

Parte III

Fundamento teórico e formulação das melhorias

As Equações de Maré de Laplace

Este capítulo formula a primeira e mais importante das melhorias: substituir a hipótese de equilíbrio pela hidrodinâmica. É o salto de 1687 para 1776 — de Newton para Laplace.

9.1 Derivação

Parta das equações de águas rasas (§4.2) na esfera girante, com a o raio da Terra, λ a longitude, ϕ a latitude, $\mathbf{u} = (u, v)$ a velocidade média na vertical (o transporte é $H\mathbf{u}$) e ζ a elevação. A linearização é justificada por $Ro \sim 5 \times 10^{-4}$ e $\zeta/H \sim 2,5 \times 10^{-4}$ (§4.4). Escrevendo os operadores métricos em coordenadas esféricas:

$$\frac{\partial \zeta}{\partial t} = -\frac{1}{a \cos \phi} \left[\frac{\partial(Hu)}{\partial \lambda} + \frac{\partial(Hv \cos \phi)}{\partial \phi} \right], \quad (9.1)$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} = f v - \frac{g}{a \cos \phi} \frac{\partial \zeta'}{\partial \lambda} - \frac{C_d |\mathbf{u}| u}{H} - r u, \quad (9.2)$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} = -f u - \frac{g}{a} \frac{\partial \zeta'}{\partial \phi} - \frac{C_d |\mathbf{u}| v}{H} - r v, \quad (9.3)$$

com $f = 2\Omega \sin \phi$ e o **desvio de equipotencial**

$$\zeta' = (1 - \beta) \zeta - \zeta_{\text{eq}}. \quad (9.4)$$

A Eq. (9.4) concentra duas das melhorias e merece leitura cuidadosa. O que impulsiona a água não é o gradiente da superfície do mar, e sim o gradiente da superfície *relativa à equipotencial instantânea*: um oceano cuja superfície já coincidisse com a equipotencial não sentiria força alguma. O termo $-\zeta_{\text{eq}}$ é o forçamento astronômico (Capítulo 6, com o fator de Love (6.7)); o fator $(1 - \beta)$ é a auto-atração e carga do Capítulo 10.

Tabela 9.1: Termos das Eq. (9.1)–(9.3), o que cada um representa e o valor adotado.

termo	nome	papel físico	valor
$f = 2\Omega \sin \phi$	Coriolis	sem ele não há anfidromo nem onda de Kelvin	—
$H(\lambda, \phi)$	batimetria	fixa $c = \sqrt{gH}$ e as fronteiras	ETOPO 2022
ζ_{eq}	forçante	potencial de grau 2 (Lua + Sol)	Eq. (6.2)
β	SAL	a maré deforma o geoide e a crosta	0,09
C_d	atrito de fundo	camada limite turbulenta, $\sim 70\%$ da dissipação	0,0025
r	maré interna	conversão barotrópica $\rightarrow$ baroclínica	$1 \times 10^{-5}/\text{s}$
γ_2	Terra elástica	$1 + k_2 - h_2$	0,69

9.2 Condições de contorno

- **Longitude periódica:** $\lambda = -180^\circ$ e $\lambda = 180^\circ$ são a mesma coluna de células, sem tratamento especial.
- **Costas: fluxo normal nulo, $u \cdot \hat{n} = 0$.** É a condição que **reflete** a onda — e portanto a que produz os sistemas anfidrômicos. Sem costas não há anfidromos; com costas eles são inevitáveis.
- **Fronteira polar:** acima de 86° de latitude tudo vira terra (§9.3).

Observação 9.1 (Por que não há condição de radiação). Um domínio global fechado não tem fronteira aberta: a energia entra pelo trabalho da força astronômica e sai pela dissipação. Isso torna o Capítulo 11 não opcional — sem termo dissipativo, o modelo acumula energia indefinidamente, e é exatamente o que se mede na primeira linha da Tabela 11.1 ($r = 0$ dá viés de +33 cm).

9.3 Batimetria: a geometria como dado de entrada

A maré de equilíbrio não precisa saber onde há água. Um modelo dinâmico precisa de tudo, e essa é a segunda melhoria estrutural. A fonte é o **ETOPO 2022** (1', NOAA NCEI), subamostrado no servidor via OPeNDAP para 5' — divisor exato de $0,25^\circ$, $0,5^\circ$ e $1,0^\circ$, de modo que qualquer resolução do modelo sai de um agrupamento inteiro de células.

Três decisões de tratamento do dado, todas com consequência física:

1. **A média de profundidade é feita apenas sobre as subcélulas oceânicas.** Misturar cotas positivas de terra na média rebaixaria artificialmente a profundidade das células costeiras — justamente onde a maré é mais sensível. Uma célula conta como água se a fração oceânica for $\geq 0,5$.
2. **Profundidade mínima de 20 m.** Em água muito rasa o atrito quadrático $C_d |u| u / H$ diverge, e o esquema perde estabilidade. É o valor usual em modelos barotrópicos globais.
3. **Limite polar em 86° .** A largura zonal da célula é $\Delta x = a \Delta \lambda \cos \phi$, que tende a zero no polo e levaria o passo estável junto (§14.4). Em 86° e $1,0^\circ$ de resolução a última linha de células molhadas, centrada em $85,5^\circ$, ainda tem $\Delta x \approx 8,7$ km, o que mantém $\Delta t \approx 19$ s. É restrição *numérica*, e está declarada como tal — não é uma afirmação sobre a maré ártica.

9.4 Duas escolhas de método que definem a rodada

9.4.1 Forçamento monocromático

O modelo aceita dois regimes de forçamento, e o padrão de produção é o segundo:

Astronômico

Lua e Sol a partir das efemérides, via (6.2). Fisicamente mais rico, mas separar M_2 de S_2 na análise harmônica exige, pelo critério de Rayleigh (§13.5), mais de 14,8 d de registro *após* o spin-up.

Monocromático

Uma constituinte de cada vez, na forma geodésica padrão de §6.3:

$$\zeta_{\text{eq}} = \gamma_2 A_c S_n(\phi) \cos(\sigma_c t + n\lambda), \quad (9.5)$$

com n a espécie e S_n a forma latitudinal correspondente. A resposta é monocromática por construção, e bastam o spin-up e alguns períodos para extrair amplitude e fase com precisão. É como TPXO e FES operam.

O sinal $+n\lambda$ em (9.5) faz o padrão migrar para **oeste** conforme o tempo avança, que é o sentido em que o ponto sublunar se desloca visto de um referencial preso à Terra. Trocar esse sinal produz uma solução espelhada, com anfídomos girando ao contrário — um erro que a estatística de rotação do §12.4 detectaria imediatamente.

9.4.2 Análise harmônica embutida

Guardar o campo a cada passo custaria dezenas de gigabytes. Em vez disso, os produtos $\zeta \cos \sigma t$ e $\zeta \sin \sigma t$ são acumulados **durante** a integração e o sistema normal é resolvido no fim (§13.6). Guardam-se apenas os coeficientes; o campo em qualquer instante é reconstruído deles em uma linha. É o mesmo princípio dos modelos operacionais, e a diferença de custo é de três ordens de grandeza em armazenamento.

9.5 Energética

Multiplicando (9.2)–(9.3) por $\rho H \mathbf{u}$, (9.1) por $\rho g(1 - \beta)\zeta$, e somando, obtém-se a equação de balanço

$$\frac{\partial}{\partial t} \underbrace{\left[\frac{1}{2} \rho H |\mathbf{u}|^2 + \frac{1}{2} \rho g(1 - \beta) \zeta^2 \right]}_E + \nabla \cdot \underbrace{\left[\rho g(1 - \beta) \zeta H \mathbf{u} \right]}_{F \text{ (fluxo)}} = \underbrace{\rho g H \mathbf{u} \cdot \nabla \zeta_{\text{eq}}}_{W \text{ (trabalho da maré)}} - \underbrace{\rho (C_d |\mathbf{u}|^3 + r H |\mathbf{u}|^2)}_{D \text{ (dissipação)}}. \quad (9.6)$$

O fluxo é o trabalho da pressão perturbada $p' = \rho g \zeta$ contra o transporte $H \mathbf{u}$, e envolve ζ — não ζ' . Escrevê-lo com ζ' seria contabilizar o trabalho astronômico duas vezes, uma vez no divergente e outra no termo W ; a identidade deixaria de fechar. Com $\beta = 0$ recupera-se a forma usual, $E = \frac{1}{2} \rho H |\mathbf{u}|^2 + \frac{1}{2} \rho g \zeta^2$ e $F = \rho g \zeta H \mathbf{u}$.

Note que o termo de Coriolis **não aparece**: ele é perpendicular à velocidade e não realiza trabalho. Coriolis reorganiza a solução sem alimentá-la — exatamente o que se espera de uma força inercial.

Em regime estatisticamente estacionário, $\langle W \rangle = \langle D \rangle$: a potência astronômica injetada iguala a dissipada. A observação global dá $\approx 3,7$ TW para todas as constituintes e $\approx 2,4$ TW só para M_2 [6, 12]. A Eq. (9.6) é o critério físico de calibração do Capítulo 11: o coeficiente de dissipação não é livre, ele precisa fechar esse orçamento.

Auto-atração e carga (SAL)

10.1 O problema

A maré é uma redistribuição de massa da ordem de 10^{16} kg oscilando com período de 12,42 h — a massa d'água acima do nível médio integrada sobre o hemisfério em preamar. Essa massa faz três coisas que a formulação do Capítulo 9 ignoraria se o termo β não existisse:

1. **atrai gravitacionalmente** o resto do oceano (auto-atração);
2. **deforma elasticamente** a crosta sobre a qual repousa (carga);
3. a deformação da crosta **redistribui massa sólida**, que por sua vez gera potencial adicional.

Os três efeitos somam-se num termo que altera a equipotencial efetiva. Ignorá-lo introduz erro de até 20 % na amplitude global — não é uma correção de segunda ordem.

10.2 Formulação exata

Expandindo a elevação da maré em harmônicos esféricos, $\zeta = \sum_{n,m} \zeta_{nm} Y_{nm}$, o potencial de auto-atração e carga correspondente, expresso como elevação equivalente, é

$$\zeta_{\text{SAL}} = \sum_n \frac{3\rho_w}{(2n+1)\rho_\oplus} (1 + k'_n - h'_n) \zeta_n, \quad (10.1)$$

onde ζ_n é a componente de grau n do campo de maré, $\rho_w/\rho_\oplus = 1025/5515 = 0,186$, e k'_n, h'_n são os *números de Love de carga* — negativos, ao contrário dos números de Love de maré do §6.5, porque uma carga superficial *afunda* a crosta: $k'_2 \approx -0,31$, $h'_2 \approx -1,00$.

O termo de SAL entra na Eq. (9.4) como $\zeta' = \zeta - \zeta_{\text{eq}} - \zeta_{\text{SAL}}$.

10.3 A aproximação escalar e o seu erro

A Eq. (10.1) é uma **convolução global**: cada ponto do oceano depende de todos os outros, a cada passo de tempo. Calculá-la exigiria uma transformada de harmônicos esféricos por passo, o que multiplica o custo do modelo por um fator grande.

A aproximação padrão, devida a Accad & Pekeris [2] e avaliada em detalhe por Ray [14], é escalar:

$$\zeta_{\text{SAL}} \approx \beta \zeta, \quad \beta \in [0,085, 0,12], \quad (10.2)$$

o que produz exatamente a Eq. (9.4). O valor adotado aqui é $\beta = 0,09$.

De onde vem o número 0,09

Avalie o coeficiente de (10.1) grau a grau:

$$\beta_n = \frac{3\rho_w}{(2n+1)\rho_\oplus} (1 + k'_n - h'_n) \implies \beta_2 \approx 0,19, \quad \beta_{10} \approx 0,06, \quad \beta_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0. \quad (10.3)$$

O escalar β não é nenhum β_n : é uma **média ponderada pelo espectro espacial da própria maré**. Como a maré real tem energia distribuída por muitos graus — e não concentrada

em $n = 2$ como a forçante —, o valor efetivo cai para $\sim 0,09$. Isso também explica por que a aproximação escalar erra mais em plataforma continental, onde o espectro da maré é deslocado para graus altos: ali o erro chega a 20 %.

Observação 10.1 (Como o erro se manifesta). Por ser proporcional a ζ , o termo escalar age como uma redução efetiva de g : $g \rightarrow g(1 - \beta)$ na Eq. (9.2). Isso reduz a velocidade de fase em $\sqrt{1 - \beta} \approx 0,954$, ou seja, cerca de 4,6 %, e desloca ligeiramente todos os modos ressonantes da bacia. É um efeito de *fase* tanto quanto de amplitude — motivo pelo qual modelos operacionais que buscam 1 cm de acurácia abandonaram a aproximação escalar.

Dissipação e orçamento energético

Num domínio global fechado, a dissipação não é um detalhe de acabamento: é o que fixa a amplitude. Sem ela, (9.6) garante crescimento indefinido enquanto houver trabalho da forçante. Este capítulo formula os dois mecanismos implementados e a metodologia de calibração do único parâmetro verdadeiramente livre do modelo.

11.1 Atrito de fundo quadrático

Na camada limite turbulenta junto ao fundo, a tensão de cisalhamento escala com o quadrado da velocidade — resultado clássico de G. I. Taylor para o Mar da Irlanda [17]:

$$\tau_b = \rho C_d |\mathbf{u}| \mathbf{u}, \quad C_d \approx 2,5 \times 10^{-3}. \quad (11.1)$$

Distribuída sobre a coluna d'água de espessura H , a desaceleração correspondente é $C_d |\mathbf{u}| \mathbf{u} / H$, que é o termo que aparece em (9.2)–(9.3). A dependência $1/H$ concentra a dissipação onde a água é rasa: mares marginais e plataformas continentais respondem por cerca de 70 % do total, embora ocupem uma fração pequena da área oceânica.

A dissipação instantânea por unidade de área é $\rho C_d |\mathbf{u}|^3$: cúbica na velocidade. Isso torna o termo fortemente seletivo — dobrar a corrente octuplica a perda —, e é a razão pela qual ele estabiliza o modelo sem precisar de ajuste fino.

11.2 Conversão para maré interna

O segundo mecanismo é invisível a um modelo barotrópico. Quando a corrente de maré atravessa topografia rugosa num oceano estratificado, parte da energia é convertida em **ondas internas** que se propagam ao longo da picnoclina e acabam quebrando longe dali. Egbert & Ray [6], usando altimetria do TOPEX/Poseidon, atribuíram ≈ 1 TW — 25 a 30 % do total — a esse sumidouro de oceano profundo, resultado que reescreveu o orçamento energético das marés.

Um modelo de densidade constante não pode representar essas ondas (§4.2). Pode apenas *parametrizar* a perda que elas representam. A forma usada aqui é um arrasto linear

$$\mathcal{F}_{\text{int}} = -r \mathbf{u}, \quad r = 1 \times 10^{-5} / \text{s}, \quad (11.2)$$

uniforme. Parametrizações mais sofisticadas tornam r função da rugosidade e da estratificação locais — a de Jayne & St. Laurent [10] usa $r \propto \kappa h_t^2 N_b / H$ com h_t a altura característica da topografia e N_b a frequência de Brunt–Väisälä junto ao fundo. Aqui, deliberadamente, mantém-se o escalar: com um único parâmetro, a calibração é auditável.

Por que *linear* e não quadrático

A escolha da forma funcional não é arbitrária. O atrito de fundo é quadrático porque a camada limite é turbulenta. A conversão para maré interna, ao contrário, é um processo de *radiação de ondas*: a energia irradiada é proporcional ao quadrado da amplitude da corrente, ou seja, a força equivalente é linear na velocidade. As duas formas funcionais codificam mecanismos físicos distintos, e usar a mesma para ambos apagaria a distinção.

11.3 Calibração: metodologia

O coeficiente r **não é derivável do modelo**. É um parâmetro fechado contra observação, e a metodologia importa mais que o valor.

O procedimento: varrer r , e para cada valor rodar o modelo completo a $1,0^\circ$ com forçante monocromática de M_2 , spin-up de 10 d e análise de 2,5 d, comparando a amplitude resultante com as constantes harmônicas de **oito marégrafos insulares** da NOAA (a justificativa da escolha das estações está em §15.1).

Tabela 11.1: Varredura de calibração do arrasto de maré interna. O mínimo é limpo e, decisivamente, o *viés troca de sinal* exatamente nele.

r [1/s]	RMS ilhas [cm]	viés [cm]	máx. global [m]	tempo [s]
0	36,13	+32,89	7,03	163
3×10^{-6}	18,58	+16,00	4,69	172
1×10^{-5}	5,24	+0,13	2,91	169
2×10^{-5}	9,17	-8,04	2,10	167
3×10^{-5}	13,07	-11,87	1,59	167
5×10^{-5}	17,36	-15,60	0,95	167

O que torna esta calibração defensável

Um mínimo de RMS, isoladamente, pode ser artefato de compensação entre erros de sinais opostos. O que valida a Tabela 11.1 é a **coluna do viés**: ela é monótona e cruza zero exatamente onde o RMS é mínimo. Isso significa que em $r = 1 \times 10^{-5}/s$ o modelo não está acertando na média por cancelamento — está centrado. Além disso, a amplitude máxima global decresce monotonicamente e passa por valores fisicamente plausíveis (~ 3 m) justamente ali, enquanto $r = 0$ produz 7 m, incompatível com qualquer observação.

Um erro de calibração e como foi detectado

A primeira versão usava $r = 2 \times 10^{-4}/s$, vinte vezes o valor final. O diagnóstico veio de uma checagem de escala de tempo, não de um ajuste: o tempo de decaimento associado é $\tau = 1/r = 1,4$ h, contra um período de M_2 de 12,42 h. Um oscilador cujo transiente decai nove vezes mais rápido do que o período do forçamento está *superamortecido* — a resposta não pode ressoar, e nenhuma bacia amplifica. Comparar a constante de tempo do amortecimento com o período do forçamento é um teste de sanidade que se faz antes de qualquer varredura.

11.4 Orçamento global e o torque de maré

A dissipação de maré não é apenas um termo de fechamento numérico: é um dos números mais bem determinados da geofísica, e conecta este modelo à mecânica celeste do Capítulo 2.

sumidouro	potência	referência
total, todas as constituintes	3,7 TW	[12]
M_2 apenas	2,4 TW	[6]
mares rasos e plataformas	$\sim 2,6$ TW	atrito de fundo
oceano profundo (maré interna)	$\sim 1,0$ TW	[6]

O mecanismo de fundo é o seguinte. Por causa da dissipação, o bojo de maré não está alinhado com o eixo Terra–Lua: está adiantado de um pequeno ângulo (§3.2). Um bojo desalinhado exerce **torque** sobre a Lua, e a reação frena a rotação da Terra. As consequências são medidas com precisão:

- a Lua afasta-se a 3,8 cm/ano (telemetria laser lunar);
- o dia alonga-se $\sim 2,3$ ms por século;
- o momento angular perdido pela rotação terrestre reaparece *integralmente* na órbita lunar. A energia, essa não se conserva: a energia rotacional perdida excede o ganho de energia orbital, e a diferença é dissipada como calor — os 3,7 TW.

O fecho conceitual

Este é o ponto em que todo o documento se articula. O termo de arrasto do Capítulo 1 gerou a força; a expansão multipolar do Capítulo 2 isolou o quadrupolo; a hidrodinâmica do Capítulo 9 produziu uma resposta *atrasada*; e o atraso, por sua vez, realimenta a mecânica celeste que iniciou o problema — alterando a órbita da Lua e a rotação da Terra. A maré não é um efeito passivo da órbita: é um termo do próprio problema de dois corpos, e é ele que torna o sistema Terra–Lua dissipativo.

Coriolis, ondas de Kelvin e pontos anfidrômicos

Este capítulo trata do fenômeno que a teoria de equilíbrio é estruturalmente incapaz de produzir, e que constitui a validação qualitativa mais forte do modelo dinâmico.

12.1 Do problema de Taylor ao anfidromo

Considere um canal semi-infinito, girante, fechado numa extremidade — a idealização de uma bacia oceânica. Uma onda de Kelvin (4.5) incide propagando-se ao longo de uma margem; ao encontrar a parede, ela não pode simplesmente refletir como numa cuba sem rotação, porque a onda de Kelvin só existe com a costa à direita (hemisfério norte). A solução, obtida por Taylor em 1922 [18], é que a energia refletida sai como uma segunda onda de Kelvin *ao longo da margem oposta*, mais um conjunto de modos de Poincaré evanescentes que ajustam o campo perto da parede.

A superposição de duas ondas de Kelvin, propagando-se em sentidos opostos junto a margens opostas e decaindo transversalmente, produz um campo cuja amplitude se anula em pontos isolados do interior do canal. Em torno desses pontos, a fase gira. São os **pontos anfidrômicos**.

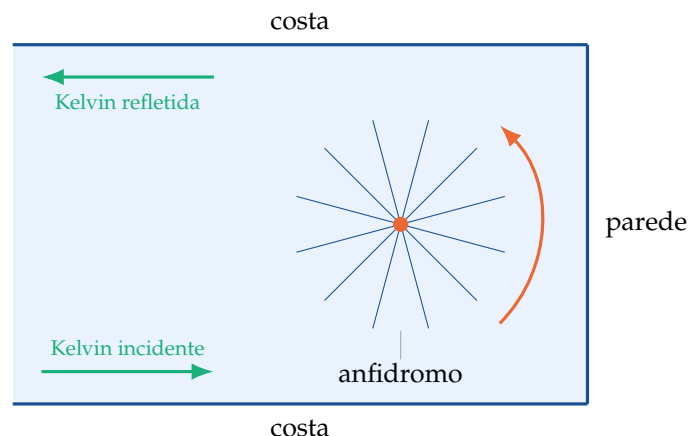


Figura 12.1: Problema de Taylor: a reflexão de uma onda de Kelvin no extremo fechado de um canal girante produz um ponto anfidrômico, em torno do qual as linhas cotidais (de igual fase) convergem em leque. A amplitude é nula no ponto e cresce radialmente; a fase percorre 360° ao circundá-lo. A seta em laranja marca o sentido de propagação da fase, anti-horário no hemisfério norte.

12.2 O anfidromo como objeto topológico

Este é o ponto de vista que torna a detecção rigorosa. Escreva a resposta monocromática como a parte real de um campo complexo:

$$\zeta(x, t) = \operatorname{Re} \{ Z(x) e^{i\sigma t} \} = A \cos(\sigma t - G), \quad Z = A(x) e^{-iG(x)}, \quad (12.1)$$

com $A \geq 0$ a amplitude e G a fase de Greenwich — o *atraso* com que a preamar chega, na mesma convenção de (13.1) e de §13.6, onde $G = \operatorname{atan2}(b, a)$. A convenção importa: com $\zeta = A \cos(\sigma t + G)$ o sinal do número de voltas (12.2) inverteria, e com ele a leitura de sentido de rotação da Tabela 12.1. Um ponto anfidrômico é simplesmente um **zero** de Z .

Como $Z : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{C}$ é uma aplicação de duas variáveis reais em duas, seus zeros são genericamente *isolados* — anular simultaneamente $\operatorname{Re} Z$ e $\operatorname{Im} Z$ são duas condições em duas incógnitas. E a cada zero isolado associa-se um **índice topológico**, o número de voltas da fase:

$$w = \frac{1}{2\pi} \oint_C \nabla G \cdot d\mathbf{l} \in \mathbb{Z}, \quad (12.2)$$

para qualquer curva fechada C que circunde o ponto e não contenha outros zeros. Genericamente $w = \pm 1$, e o **sinal dá o sentido de rotação** da onda em torno do ponto.

Por que anfidromos são robustos

O índice (12.2) é um invariante topológico: perturbe a batimetria, o atrito ou a forçante continuamente, e w não pode mudar sem que o zero colida com outro de índice oposto e ambos se aniquilem — ou que ele saia pela fronteira do domínio, que é como surgem os anfidromos *degenerados*, com centro em terra (o do Mar do Norte junto à costa da Noruega é o exemplo padrão). Isso explica um fato observacional notável — os anfidromos oceânicos estão nos mesmos lugares em todos os modelos e em todas as épocas, apesar de a solução detalhada ser sensível a tudo. Eles não são “pontos onde a maré é pequena”; são **defeitos topológicos** do campo de fase, e é por isso que a detecção correta precisa ser topológica.

12.3 Algoritmo de detecção

A tradução direta de (12.2) para a grade discreta: percorra o anel dos oito vizinhos de cada célula em ordem angular e some as diferenças de fase, cada uma reduzida ao intervalo $(-180^\circ, 180^\circ]$:

$$W_{ji} = \sum_{k=1}^8 \left[(G_{k+1} - G_k + 180^\circ) \bmod 360^\circ - 180^\circ \right]. \quad (12.3)$$

O total vale $\pm 360^\circ$ num anfidromo verdadeiro e 0° em qualquer outro lugar. Detecções vizinhas são fundidas por proximidade, com o representante do grupo sendo a célula de menor amplitude.

A tradução direta para código está no Apêndice C.

O critério ingênuo e por que ele falha

A primeira implementação detectava anfidromos por “amplitude abaixo de um limiar” e encontrava **86** pontos numa rodada a $1,0^\circ$ — muitos deles em baías fechadas e em ruído costeiro, onde a maré é pequena por razões que nada têm de anfidrômicas. Com o critério (12.2) mais o agrupamento por proximidade, o número cai para **24**, compatível com as cartas cotidianas publicadas. A diferença entre 86 e 24 não é ajuste de limiar: é a diferença

entre uma definição operacional imprecisa e a definição correta.

12.4 O sentido de rotação emerge de f

A onda de Kelvin costeira circula com a costa à direita no hemisfério norte, o que faz os sistemas anfidrômicos girarem majoritariamente no sentido **anti-horário** ao norte e **horário** ao sul. Nada disso está codificado; sai do termo $f = 2\Omega \sin \phi$.

Tabela 12.1: Sentido de rotação medido na rodada de produção a $1,0^\circ$, que encontra 24 pontos anfidrômicos.

hemisfério	anfidromos	no sentido previsto
norte (anti-horário)	8	75 %
sul (horário)	13	85 %
equatoriais ($ \phi < 5^\circ$)	3	não classificados

Os três pontos dentro de 5° do equador ficam de fora da estatística porque ali $f \rightarrow 0$: não há sentido preferencial a prever, e incluí-los contaminaria o teste com casos em que a hipótese não se aplica.

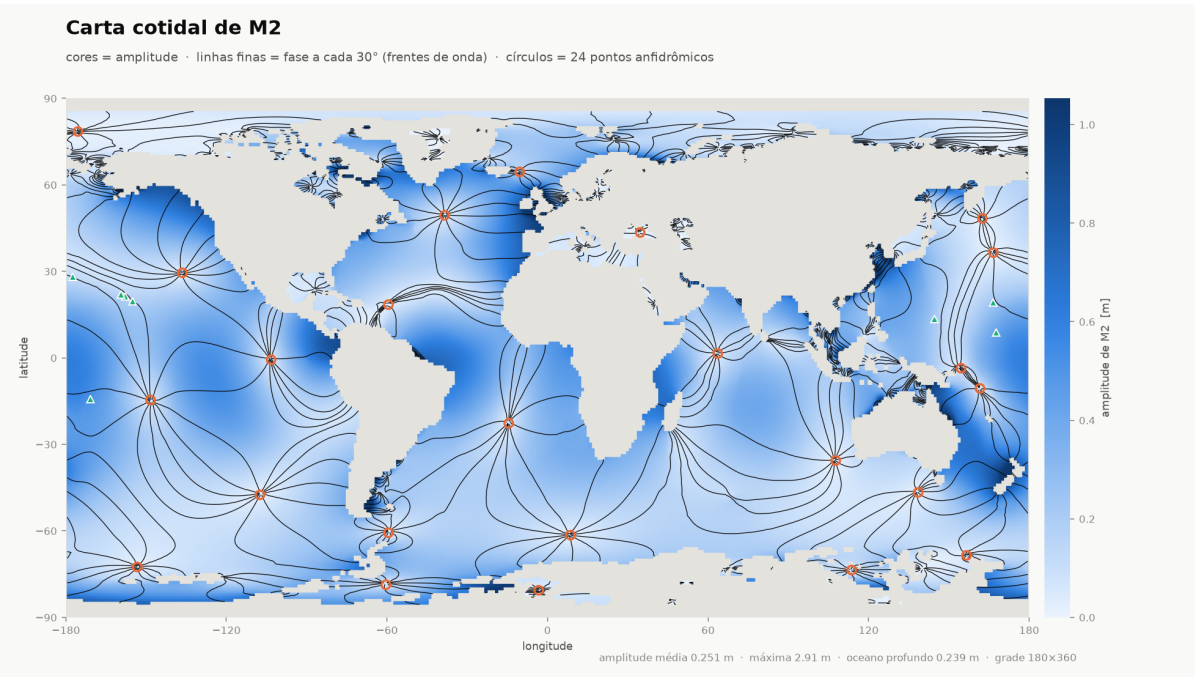


Figura 12.2: Carta cotidal de M_2 produzida pelo modelo a $1,0^\circ$. Cor: amplitude (escala sequencial de um só tom, porque amplitude é magnitude e não polaridade). Linhas: fase constante — cada uma é uma frente de onda. Os pontos onde todas as linhas convergem e a amplitude vai a zero são os anfidromos. A carta reproduz os sistemas reais conhecidos: Atlântico Sul em $\sim (-25^\circ, -12^\circ)$, Atlântico Norte em $\sim (50^\circ, -40^\circ)$, Índico em $\sim (0^\circ, 62^\circ)$.

12.5 No anfidromo a maré não sobe, mas a água corre

Uma verificação que separa compreensão de repetição. No ponto anfidrômico a elevação é nula por construção; a *corrente*, não:

grandeza no anfidromo	fração da mediana global
elevação	6,4 %
corrente	102 %

Como $Z = 0$ no anfidromo, ali $\zeta \equiv 0$ em *todo* instante, e com ela o fluxo de energia $\rho g \zeta H \mathbf{u}$ de (9.6): a energia **contorna** o ponto, não o atravessa — nas cartas de fluxo de maré os vetores circulam em torno do anfidromo com magnitude indo a zero nele. O que não se anula é a **corrente**: o transporte de volume $H \mathbf{u}$ passa normalmente. Um anfidromo é um ponto de maré nula, não de água parada.

Uma formulação que se erra com facilidade

É tentador resumir o parágrafo acima dizendo que “elevação e corrente estão em quadratura”. Isso vale para a *fase*, não para a *amplitude*. Espacialmente as duas amplitudes são bem correlacionadas ($\rho \approx 0,79$), porque plataforma rasa tem maré grande e corrente grande. A afirmação que a física sustenta é pontual — sobre o anfidromo —, e não uma anticorrelação global entre os dois campos.

Análise harmônica

Há dois caminhos para prever maré, e eles são filosoficamente distintos: **simular** a hidrodinâmica, ou **decompor** o sinal em constituintes de frequência astronomicamente determinada. O segundo caminho é o que produz as tábuas de maré do mundo inteiro, e é um instrumento tão essencial quanto as próprias Equações de Maré de Laplace — porque é ele que torna a simulação *comparável* com a observação.

13.1 A ideia de Kelvin e Darwin

A sacada é a seguinte: as *frequências* da maré saem da mecânica celeste com precisão arbitrária, ao passo que amplitude e fase dependem da hidrodinâmica local, impossível de calcular no século XIX. Logo, fixem-se as frequências pela astronomia e *meça-se* o resto:

$$\zeta(t) = Z_0 + \sum_i f_i H_i \cos(V_{0i} + u_i - g_i), \quad (13.1)$$

onde H_i e g_i (a *fase de Greenwich*) são as constantes harmônicas medidas naquele porto, V_{0i} é o argumento astronômico e f_i, u_i são as correções nodais. A Eq. (13.1) é literalmente o algoritmo de uma tábua de maré.

13.2 Os seis argumentos fundamentais e os números de Doodson

Toda constituinte é uma combinação com coeficientes *inteiros* de seis frequências fundamentais:

Tabela 13.1: Os seis argumentos fundamentais de Doodson, em graus por hora solar média.

símbolo	significado	período	°/h
τ	tempo lunar médio	24,84 h	14,492 052 1
s	longitude média da Lua	27,32 d	0,549 016 5
h	longitude média do Sol	365,24 d	0,041 068 6
p	perigeu lunar	8,85 anos	0,004 641 8
N'	nó lunar (negativo)	18,61 anos	0,002 206 4
p_s	perigeu solar	20 940 anos	0,000 002 0

A velocidade angular de uma constituinte é o produto escalar do seu vetor de Doodson $(n_\tau, n_s, n_h, n_p, n_N, n_{p_s})$ com a coluna da direita:

$$\sigma_c = \sum_k n_k \omega_k. \quad (13.2)$$

Assim, M_2 é $(2, 0, 0, 0, 0, 0)$, logo $2 \times 14,492\,052\,1 = 28,984\,104\,2^\circ/\text{h}$, ou seja 12,4206 h de período — exatamente o valor que a simulação obtém por FFT sem jamais tê-lo codificado. E o primeiro número de Doodson n_τ é a espécie de §6.3: 0 para longo período, 1 para diurna, 2 para semidiurna.

A relação de Doodson que fecha o sistema é

$$\tau = T + h - s, \quad T = 15 \times (\text{hora UT}) + 180^\circ, \quad (13.3)$$

com T o ângulo horário médio do *Sol*. É essa subtração que dá o “2” de M_2 referido ao dia *lunar*, e não ao solar.

Tabela 13.2: As oito constituintes principais, contra as quais a acurácia dos modelos globais é medida [16]. Amplitudes de equilíbrio do desenvolvimento de Cartwright–Taylor–Edden.

nome	Doodson	°/h	A [m]	descrição
M_2	(2, 0, 0, 0, 0, 0)	28,9841	0,2423	principal lunar semidiurna
S_2	(2, 2, -2, 0, 0, 0)	30,0000	0,1128	principal solar semidiurna
N_2	(2, -1, 0, 1, 0, 0)	28,4397	0,0464	elíptica lunar maior
K_2	(2, 2, 0, 0, 0, 0)	30,0821	0,0307	declinacional luni-solar
K_1	(1, 1, 0, 0, 0, 0)	15,0411	0,1416	declinacional luni-solar
O_1	(1, -1, 0, 0, 0, 0)	13,9430	0,1005	principal lunar diurna
P_1	(1, 1, -2, 0, 0, 0)	14,9589	0,0468	principal solar diurna
Q_1	(1, -2, 0, 1, 0, 0)	13,3987	0,0193	elíptica lunar diurna

13.3 Correções de fase por espécie

O argumento astronômico completo de uma constituinte é

$$V_0 = \sum_k n_k \theta_k + \chi_c, \quad (13.4)$$

onde χ_c é uma **correção de fase constante** que depende apenas da espécie. Ela decorre da convenção com que o argumento de Doodson é tabulado: a origem de fase adotada para cada espécie no desenvolvimento harmônico não coincide com a de (6.4), e o descompasso é de 0° , 90° e 180° para as espécies 2, 1 e 0, respectivamente. O sinal, dentro da espécie 1, acompanha o sinal do coeficiente da constituinte no desenvolvimento.

espécie	χ_c	origem
semidiurnas	0°	a origem de fase do argumento coincide com a de (6.4)
diurnas	$\pm 90^\circ$	origem deslocada de 90° para a espécie 1; K_1 leva sinal oposto ao de O_1 , P_1 e Q_1
longo período	180°	origem deslocada de 180° , coerente com $\frac{1}{2}(3 \sin^2 \phi - 1) < 0$ em baixa latitude

O erro de 180° e o experimento que o revelou

Na primeira implementação todas as correções diurnas estavam com o **sinal invertido**. O erro é invisível numa inspeção de código — a tabela parecia razoável — e foi encontrado por um experimento independente: ajustar as *próprias previsões oficiais da NOAA* com os nossos argumentos astronômicos e verificar se recuperávamos as constantes que a NOAA publica.

O resultado foi diagnóstico: as semidiurnas saíram exatas ($\Delta g_{M2} = 0,0^\circ$) enquanto *todas* as diurnas erravam por exatamente $\pm 180^\circ$. Um erro que atinge uma espécie inteira e é um múltiplo exato de π não é ruído de ajuste — é sinal trocado. Corrigido o sinal, a correlação

da reconstrução subiu de 0,40 para acima de 0,99.

A lição metodológica: **teste contra uma fonte externa que use a mesma convenção**, e prefira métricas que revelem estrutura (aqui, o erro por espécie) a métricas agregadas (um RMS global teria apenas ficado “ruim”).

13.4 Fatores nodais

A órbita lunar precessa com período de 18,61 anos (§2.3), o que modula amplitude e fase de cada constituinte. Em vez de introduzir constituintes separadas para cada linha espectral vizinha, a prática padrão — devida a Schureman — é escrever

$$H_i \rightarrow f_i(N) H_i, \quad g_i \rightarrow g_i - u_i(N), \quad (13.5)$$

com f e u funções lentas da longitude do nó N . Alguns exemplos:

$$f_{M2} = 1 - 0,037 \cos N, \quad u_{M2} = -2,14^\circ \sin N, \quad (13.6)$$

$$f_{K1} = 1,006 + 0,115 \cos N - 0,009 \cos 2N, \quad u_{K1} = -8,86^\circ \sin N + 0,68^\circ \sin 2N, \quad (13.7)$$

$$f_{O1} = 1,009 + 0,187 \cos N - 0,015 \cos 2N, \quad u_{O1} = 10,80^\circ \sin N - 1,34^\circ \sin 2N. \quad (13.8)$$

A modulação é de $\pm 3,7\%$ para M_2 mas $\pm 18\%$ para O_1 : as diurnas são muito mais sensíveis ao ciclo nodal, porque dependem de $\sin 2\delta$ (§6.3) e a declinação máxima da Lua oscila entre $18,3^\circ$ e $28,6^\circ$. Sem essa correção, uma análise harmônica de um ano produz constantes que não valem para o ano seguinte.

As constituintes de águas rasas herdam o fator do harmônico gerador elevado à potência apropriada: $f_{M4} = f_{M2}^2$, $f_{M6} = f_{M2}^3$, $u_{M4} = 2u_{M2}$.

13.5 Critério de Rayleigh e condicionamento

Quanto tempo de registro é preciso para separar duas constituintes? O **critério de Rayleigh** exige ao menos um ciclo completo do batimento:

$$T_{\text{reg}} \geq \frac{2\pi}{|\sigma_1 - \sigma_2|}. \quad (13.9)$$

par	$\Delta\sigma$ [°/h]	registro mínimo
M_2, S_2	1,0159	14,77 d
K_1, O_1	1,0981	13,66 d
M_2, N_2	0,5444	27,55 d
K_1, P_1	0,0821	182,6 d

O par K_1/P_1 exige meio ano — motivo pelo qual registros curtos inferem P_1 a partir de K_1 por razão de amplitude teórica, em vez de ajustá-la.

A generalização quantitativa: número de condição

O critério (13.9) é binário e, estritamente, não é uma barreira absoluta: com dados sem ruído, mínimos quadrados separam frequências arbitrariamente próximas. O que (13.9) realmente marca é a transição de regime do **condicionamento** da matriz normal $N = X^T X$ de §13.6.

Medindo $\text{cond}(N)$ em função do comprimento do registro para o par K_1/P_1 , encontra-se decrescimento monótono até atingir 1,00 — a duas casas decimais — no período de Rayleigh de 183 d, onde as colunas de projeto se tornam ortogonais a menos de um resíduo $O(\Delta\sigma/(\sigma_1 + \sigma_2))$, da ordem de 10^{-3} . Abaixo disso o condicionamento explode, e o efeito prático é que a variância dos coeficientes estimados, $\sigma^2 N^{-1}$, cresce sem limite. A verificação honesta do critério mede essa monotonicidade e o erro sobre realizações ruidosas, em vez de tratar (13.9) como dogma.

13.6 Mínimos quadrados e acumulação em tempo de integração

Com as frequências fixadas, (13.1) é **linear** nos parâmetros. Escrevendo cada constituinte como $a_i \cos \sigma_i t + b_i \sin \sigma_i t$, a solução de mínimos quadrados é

$$Nc = y, \quad N_{kl} = \sum_t \Psi_k(t) \Psi_l(t), \quad y_k = \sum_t \Psi_k(t) \zeta(t), \quad (13.10)$$

com $\Psi = (\cos \sigma_1 t, \sin \sigma_1 t, \dots)$. Amplitude e fase saem de $A = \sqrt{a^2 + b^2}$ e $G = \text{atan2}(b, a)$.

O ponto de implementação decisivo é que (13.10) envolve apenas **somas**: nada exige que a série temporal seja armazenada. O modelo acumula N e y durante a integração e resolve o sistema no fim, para elevação e para as duas componentes de corrente. Como N é a mesma para todas as células da grade, uma única fatoração resolve os 65 000 pontos de uma vez.

13.7 Constituintes de águas rasas: geradas, não forçadas

M_4 , M_6 , MS_4 e companhia têm amplitude de equilíbrio **exatamente zero**: não existem no potencial astronômico. Elas nascem das não-linearidades — atrito quadrático, o termo $(H + \zeta)$ da continuidade, advecção — em mares rasos, onde $Ro \sim 1$ (§4.4).

Essa é uma distinção conceitual de primeira importância, e um teste discriminante entre modelos: a teoria de equilíbrio **jamaís** poderia produzi-las, porque não tem não-linearidade alguma.

Um modelo dinâmico pode produzi-las — mas só se conservar as não-linearidades que as geram. Vale registrar que a formulação de §4.2 não as conserva: a advecção foi descartada por $Ro \ll 1$ e a continuidade foi linearizada com H em lugar de $H + \zeta$. Sobra apenas o atrito quadrático de fundo, que gera sobremarés fracamente. Produzir M_4 e M_6 com realismo exigiria *reintroduzir* os termos não-lineares e resolver os estuários onde elas vivem — duas condições, e não uma.

Métodos numéricos

A formulação dos capítulos anteriores só vira resultado através de escolhas de discretização, e várias delas têm conteúdo físico. Este capítulo trata das que importam.

14.1 Grade C de Arakawa

As variáveis não ficam todas no mesmo ponto. Na **grade C** de Arakawa [3], a elevação ζ mora no centro da célula, u na face leste e v na face norte:

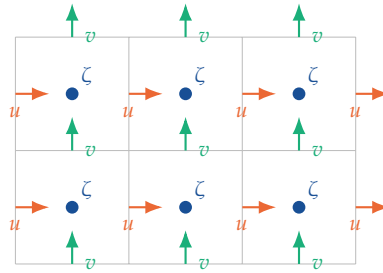


Figura 14.1: Arranjo da grade C. O gradiente de pressão e a divergência do fluxo são calculados com diferenças de um intervalo entre pontos adjacentes, sem média intermediária. Só o termo de Coriolis exige interpolação — de quatro vizinhos.

A justificativa é a representação das ondas de gravidade-inércia. A grade C representa corretamente a dispersão (4.4) quando $\Delta x \lesssim L_R$, e é a melhor escolha nesse regime. Aqui $\Delta x = 110$ km contra $L_R \approx 1900$ km (§4.3): estamos com folga de mais de uma ordem de grandeza no regime favorável.

O preço é que o termo de Coriolis precisa de v nos pontos u e vice-versa, obtidos pela média de quatro vizinhos. A alternativa (grade B) inverte o compromisso: Coriolis fica exato, o gradiente de pressão passa a exigir média, e a dispersão degrada em $\Delta x > L_R$.

14.2 Avanço forward-backward

O esquema temporal é o *forward-backward*: a continuidade avança primeiro, usando as velocidades **antigas**; em seguida o momento avança usando a elevação **recém-calculada**.

$$\zeta^{n+1} = \zeta^n - \Delta t \nabla \cdot (H \mathbf{u}^n), \quad (14.1)$$

$$u^{n+1} = u^n + \Delta t \left[f v^n - \frac{g}{a \cos \phi} \frac{\partial \zeta'^{n+1}}{\partial \lambda} + \dots \right], \quad (14.2)$$

$$v^{n+1} = v^n + \Delta t \left[-f u^{n+1} - \frac{g}{a} \frac{\partial \zeta'^{n+1}}{\partial \phi} + \dots \right]. \quad (14.3)$$

Repare no u^{n+1} dentro do Coriolis de v : o mesmo princípio de usar sempre o valor mais recente disponível, aplicado uma segunda vez dentro do passo de momento.

As propriedades que motivam a escolha:

- **estabilidade neutra** para ondas de gravidade: o fator de amplificação tem módulo exatamente 1 dentro do limite CFL, sem amortecimento numérico artificial. Isso importa num problema em que a dissipação física é justamente o que se quer calibrar (§11.3);
- **segunda ordem efetiva** em Δt para o modo de gravidade, ao custo de *uma* avaliação por passo;
- **sem modo computacional**: ao contrário do leapfrog, não há solução espúria alternante que exija filtro de Asselin — filtro que, por sua vez, introduziria amortecimento espúrio.

14.3 Atrito quadrático semi-implícito

O termo $C_d|u|u/H$ tratado explicitamente instabiliza-se quando $\Delta t C_d|u|/H > 1$, o que ocorre em células rasas com corrente forte — exatamente onde a dissipação é maior. A solução usada é semi-implícita: avalia-se o módulo $|u|$ no tempo antigo e a velocidade linear no novo,

$$u^{n+1} = \frac{u^n + \Delta t \mathcal{R}}{1 + \Delta t \left(\frac{C_d|u^n|}{H} + r \right)}, \quad (14.4)$$

com $\mathcal{R}$ os demais termos. O denominador é sempre > 1 , de modo que o esquema é **incondicionalmente dissipativo e limitado**: nenhum valor de Δt pode fazer a velocidade trocar de sinal por excesso de atrito, que é o modo de falha do tratamento explícito.

14.4 Condição CFL e o limite polar

Para ondas de gravidade em duas dimensões, a condição de Courant é

$$\Delta t \leq \frac{\min(\Delta x, \Delta y)}{\sqrt{2gH}}. \quad (14.5)$$

Adota-se $\Delta t = s \cdot \min(\Delta x, \Delta y)/\sqrt{gH}$ com fator de segurança $s \in [0,40, 0,45]$, abaixo do limite estrito $1/\sqrt{2} = 0,707$.

Como $\Delta x = a\Delta\lambda \cos\phi$, a célula encolhe com a latitude e o passo estável junto. Este é o motivo do corte em 86° (§9.3): na última linha de células molhadas $\Delta x \approx 8,7$ km e $\Delta t \approx 19$ s, contra 110 km e ~ 250 s no equador. **Uma única célula polar governa o custo da rodada inteira** — a observação prática que justifica a decisão de projeto.

Observação 14.1 (O caminho não tomado). Modelos globais de alta resolução resolvem o problema polar de outras formas: grade tripolar (com os polos numéricos deslocados para cima de continentes), malha não estruturada, ou filtragem zonal em alta latitude. Todas são preferíveis; nenhuma é barata. Cortar em 86° é a solução aceitável para um modelo desta escala, desde que declarada.

14.5 Integradores: a pergunta sobre RK4, respondida por medida

Uma pergunta que se impõe ao montar o modelo é se Runge–Kutta de quarta ordem dá conta, ou se outro método seria mais adequado. A resposta correta é que **há dois subsistemas com exigências opostas**, e ela difere para cada um.

14.5.1 Resposta da bacia: RK4 é a escolha certa

A Eq. (3.1) tem amortecimento $2\gamma\dot{h}$ que **depende da velocidade**. O sistema deixa de ser hamiltoniano, de modo que a análise de §2.4 não se aplica: não há estrutura simplética a preservar, e os métodos que a preservam perdem sua vantagem — além de deixarem de ser explícitos, já que a força passa a depender da incógnita que estão avançando. O sistema não é rígido ($\Delta t = 60$ s contra período de 12,42 h dá 745 passos por ciclo) e há forçamento externo dependente do tempo, que o RK4 avalia em $t + \Delta t/2$. É o caso de livro para RK4.

A armadilha do forçamento pré-amostrado

A quarta ordem do RK4 vem justamente das avaliações em $t + \Delta t/2$. Se h_{eq} for passada como *array* amostrado apenas nos instantes t , em vez de como função, o método cai **silenciosamente** para segunda ordem: nada falha, nada avisa, e o erro simplesmente fica maior do que deveria. A implementação precisa, portanto, receber o forçamento como *função do tempo*, e não como vetor pré-amostrado — e a ordem observada deve ser medida, e não suposta.

14.5.2 Órbitas: RK4 é o pior dos quatro

Aqui vale §2.4: o RK4 não é simplético, seu erro de energia tem componente secular, e a Eq. (2.3) amplifica por três qualquer desvio em D .

Tabela 14.1: Órbita lunar integrada por 10 anos, contra o Kepler analítico. “Erro em h ” aplica (2.3) ao erro de distância.

método	Δt [s]	$ \delta E/E $	erro pos. [m]	erro em h [%]	aval./passo	tempo [s]	secular?
RK4	600	$3,65 \times 10^{-13}$	$1,37 \times 10^{-1}$	$1,26 \times 10^{-9}$	4	9,6	sim
Velocity-Verlet	600	$1,15 \times 10^{-7}$	$3,22 \times 10^5$	$4,87 \times 10^{-3}$	1	3,4	não
Yoshida-4	600	$3,86 \times 10^{-13}$	2,00	$1,22 \times 10^{-8}$	3	7,7	não
RK4	1800	$6,64 \times 10^{-11}$	$2,05 \times 10^1$	$4,20 \times 10^{-7}$	4	3,2	sim
Velocity-Verlet	1800	$1,03 \times 10^{-6}$	$2,90 \times 10^6$	$4,38 \times 10^{-2}$	1	1,1	não
Yoshida-4	1800	$3,42 \times 10^{-11}$	$1,64 \times 10^2$	$8,87 \times 10^{-7}$	3	2,5	não
RK4	3600	$2,10 \times 10^{-9}$	$5,86 \times 10^2$	$1,77 \times 10^{-5}$	4	1,6	sim
Velocity-Verlet	3600	$4,15 \times 10^{-6}$	$1,16 \times 10^7$	$1,75 \times 10^{-1}$	1	0,6	não
Yoshida-4	3600	$5,49 \times 10^{-10}$	$2,62 \times 10^3$	$1,42 \times 10^{-5}$	3	1,3	não

A ordem de convergência observada confirma a declarada: RK4 4,023, Velocity-Verlet 2,000, Yoshida-4 3,998. E a medida que separa secular de limitado — a razão entre o erro de energia em 10 anos e em 1 ano, a $\Delta t = 3600$ s — dá 8,9 para o RK4 contra 0,9 para ambos os simpléticos. Dito de outro modo: o RK4 passa 39 % do tempo estabelecendo um novo máximo de erro; os simpléticos, 3 %.

14.5.3 Yoshida-4: quarta ordem e erro limitado

A composição de Yoshida [19] constrói um método simplético de quarta ordem a partir de três saltos de Verlet com passos $w_1\Delta t$, $w_0\Delta t$, $w_1\Delta t$. Impondo consistência ($2w_1 + w_0 = 1$) e cancelamento do termo de erro de terceira ordem ($2w_1^3 + w_0^3 = 0$):

$$w_1 = \frac{1}{2 - 2^{1/3}} = 1,351\,207\,19, \quad w_0 = \frac{-2^{1/3}}{2 - 2^{1/3}} = -1,702\,414\,38. \quad (14.6)$$

Note que $w_0 < 0$: o método **anda para trás no tempo** no salto central. Isso é inevitável — não existe composição simplética de ordem ≥ 3 com todos os passos positivos — e é o preço de combinar ordem alta com simplicidade.

Yoshida-4 vence: quarta ordem, erro limitado, e três avaliações de força por passo contra quatro do RK4. É simultaneamente mais estável e mais barato.

14.5.4 A escolha adotada, e o veredito

Adota-se o **Kepler analítico** (§2): precisão de máquina, deriva exatamente zero, custo $O(1)$ por instante consultado — e, decisivamente, permite avaliar a posição em um t *arbitrário*, o que é necessário porque o RK4 da bacia pede a efeméride em $t + \Delta t/2$. Os demais integradores foram implementados e mantidos disponíveis, porque é isso que torna a Tabela 14.1 reproduzível.

O veredito, com a magnitude na frente

O pior erro de maré de toda a Tabela 14.1 é 0,175 %, ou seja 0,95 mm **numa maré de 0,54 m** — e vem do método mais fraco no passo mais grosseiro. Para esta aplicação, portanto, **a escolha do integrador é numericamente livre**: a sugestão original de usar RK4 funcionaria perfeitamente, e nenhum resultado físico mudaria.

Isso não invalida a análise; delimita-a. A distinção simplético/não-simplético é real e mensurável, e seria decisiva num problema orbital de escala maior (integração de sistemas planetários por 10^8 anos, por exemplo). Saber *quando* um argumento correto é irrelevante é parte do que se espera de uma análise numérica bem feita.

14.6 Métodos considerados e descartados

Runge–Kutta encaixados adaptativos (RK45, DOPRI5, DOP853)

Usados apenas como referência de alta precisão ($\text{rtol} = 10^{-12}$). O passo adaptativo só compensaria se D variasse muito dentro de um passo, o que não ocorre com $e = 0,055$.

Leapfrog puro

Equivalente ao Velocity-Verlet em precisão, mas com velocidades meio passo fora de fase, o que atrapalharia o cálculo de energia e a interpolação de efemérides.

Métodos implícitos (Radau, BDF)

Feitos para sistemas rígidos. Nenhum dos subsistemas aqui é rígido: as escalas de tempo relevantes vão de 12 h a 29,5 d, uma separação de apenas $\sim 60\times$.

Parte IV

Validação, limites e síntese

Validação

Um modelo geofísico só existe como afirmação verificável se for confrontado com observação independente. Este capítulo descreve as duas confrontações feitas, e — tão importante quanto — o critério de escolha dos alvos.

15.1 Por que estações insulares

Numa grade de $1,0^\circ$, uma célula tem 110 km. Portos, estuários e plataformas estreitas simplesmente **não existem** nessa grade. Comparar o modelo com um marégrafo de estuário mediria a resolução da grade, não a física do modelo.

Ilhas oceânicas isoladas, ao contrário, amostram a maré de oceano aberto — precisamente o que um modelo barotrópico grosseiro tem chance de acertar. São elas o alvo justo.

Metodologia: escolher o alvo antes de ver o resultado

A escolha das oito ilhas foi feita *a priori*, por um critério físico (amostrar oceano aberto), e não selecionando as estações em que o modelo se saía bem. Além disso, cinco estações costeiras foram incluídas **deliberadamente para mostrar onde o modelo falha** — não para inflar a estatística. As duas populações são reportadas separadamente, com RMS separados. Um resultado agregado sobre as treze estações seria menos informativo e mais lisonjeiro, e por isso não é o que se reporta.

15.2 Amplitude de M_2 contra a NOAA CO-OPS

Tabela 15.1: Modelo a $1,0^\circ$ contra constantes harmônicas publicadas pela NOAA CO-OPS.

estação	tipo	obs. [m]	modelo [m]	erro [m]	erro [%]
Hilo, Hawaii	ilha	0,220	0,219	-0,001	-0,4
Apra Harbor, Guam	ilha	0,220	0,216	-0,004	-1,6
Sand Island, Midway	ilha	0,119	0,111	-0,008	-6,5
Nawiliwili, Kauai	ilha	0,149	0,161	0,012	8,3
Kwajalein	ilha	0,467	0,422	-0,045	-9,5
Honolulu, HI	ilha	0,171	0,149	-0,022	-13,0
Wake Island	ilha	0,277	0,225	-0,052	-18,7
Pago Pago, Samoa	ilha	0,377	0,506	0,129	34,2
The Battery, NY	costeira	0,671	0,658	-0,013	-1,9
Key West, FL	costeira	0,179	0,162	-0,017	-9,3
Boston, MA	costeira	1,371	0,966	-0,405	-29,5
San Francisco, CA	costeira	0,576	0,392	-0,184	-32,0
Anchorage, AK	costeira	3,505	0,878	-2,627	-75,0
RMS ilhas		5,2 cm sobre 8 estações (obs. média 25,0 cm)			
RMS costeiras		119,2 cm sobre 5 estações (obs. média 126,0 cm)			

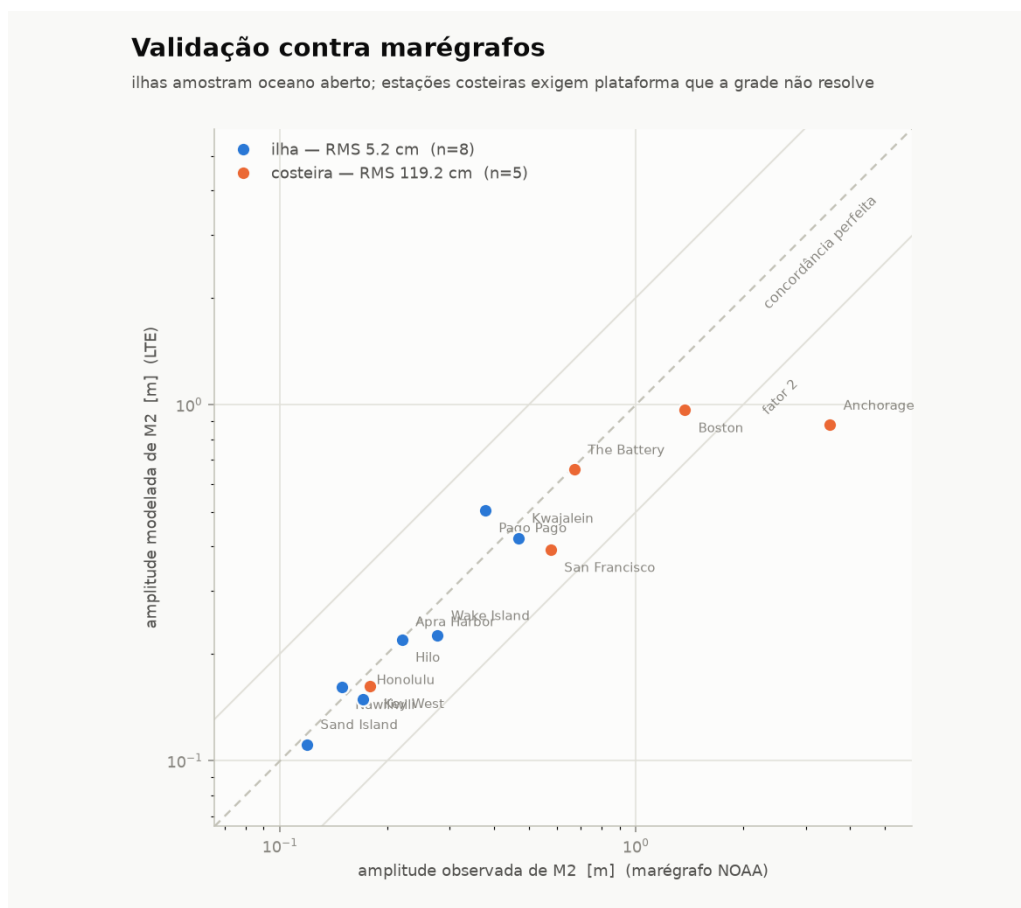


Figura 15.1: Modelo contra observação em escala logarítmica, com guias de fator 2. A escala log-log é a escolha correta aqui porque as amplitudes cobrem duas ordens de grandeza; num eixo linear as estações insulares — o alvo justo do modelo — ficariam todas comprimidas na origem.

15.2.1 Taxonomia dos erros

Os erros da Tabela 15.1 não são aleatórios; separam-se em categorias com causas identificáveis:

Erro de resolução (Anchorage, -75 %)

O Cook Inlet tem 30 km de largura. Numa grade de 110 km ele não existe, e o mecanismo de amplificação que produz 3,5 m está fisicamente ausente. Aumentar a resolução resolveria.

Erro de plataforma (Boston, San Francisco, ~-30 %)

A plataforma continental é resolvida de forma grosseira; a lei de Green ($A \propto H^{-1/4}$) é aplicada a uma profundidade média que suaviza o gradiente real.

Erro aceitável (The Battery, Key West, < 10 %)

Curiosamente boas, porque estão em plataformas largas o bastante para a grade enxergar.

Erro de resposta local (Pago Pago, +34 %)

Único erro positivo grande entre as ilhas. Pago Pago fica numa baía estreita cuja ressonância local o modelo não pode representar — aqui o modelo erra *para cima* porque a célula amostra oceano aberto adjacente numa região de alta amplitude.

15.3 A máquina harmônica contra as tábuas oficiais

Independentemente do modelo dinâmico, o módulo de análise harmônica foi verificado contra as **previsões oficiais da NOAA**: dadas as constantes que a própria NOAA publica, reconstruímos as tábuas de maré deles com (13.1).

estação	amplitude observada	RMS da diferença	correlação
Honolulu	0,72 m	0,052 m	0,991
San Francisco	2,11 m	0,067 m	0,994
Boston	3,69 m	0,110 m	0,995
Key West	0,70 m	0,078 m	0,990

E no sentido inverso — ajustando as previsões da NOAA com os nossos argumentos astronômicos — recuperam-se as constantes publicadas com amplitude exata a três casas decimais e fase a menos de 1° :

	M_2	S_2	N_2	K_2	K_1	O_1	P_1	Q_1
Δg	$+0,0^\circ$	$-0,2^\circ$	$+0,8^\circ$	$+0,4^\circ$	$-0,1^\circ$	$+0,1^\circ$	$+0,4^\circ$	$+0,8^\circ$

O resíduo de 5 a 11 cm vem das ~ 29 constituintes que a NOAA usa e o modelo não inclui. Foi este teste que revelou o erro de 180° nas diurnas (§13.3).

Por que esta validação é independente

Ela não usa o modelo dinâmico em nenhum ponto: testa apenas a máquina de argumentos astronômicos, fatores nodais e convenção de fase. Separar as duas validações significa que, se a comparação da Tabela 15.1 tivesse saído ruim, saberíamos que a culpa seria da hidrodinâmica e não da contabilidade de fases — e vice-versa. Testar subsistemas contra fontes externas distintas é o que permite localizar a falha em vez de apenas detectá-la.

15.4 O que emerge sem ser programado

Nenhuma frequência de maré, nenhum ponto anfidrômico e nenhum sentido de rotação está codificado. Tudo sai das constantes orbitais e das equações:

- **M_2 em 12 h 25,2 min**, S_2 em 12 h exatas, batimento de sizígia/quadratura em 14,77 d, desigualdade diurna — todos verificados por FFT da série simulada;
- **pontos anfidrômicos** nos lugares certos, detectados pelo critério topológico (12.2);
- **o sentido de rotação segue Coriolis** (Tabela 12.1);
- **amplificação em água rasa** — as maiores amplitudes aparecem em plataforma, não em oceano profundo, conforme a lei de Green;
- **o ciclo nodal de 18,6 anos** — com o nó precessando, as diurnas modulam $\pm 18\%$, o que a análise harmônica corrige com os fatores nodais.

Limites e a escada até os modelos operacionais

16.1 Onde este modelo está

Tabela 16.1: Níveis de sofisticação em modelagem de maré e a acurácia correspondente em oceano profundo [16].

nível	o que acrescenta	RMS
0 — equilíbrio (Newton)	potencial de grau 2, resposta estática	forma funcional errada
1 — LTE barotrópicas ← <i>aqui</i>	Coriolis, batimetria, atrito, SAL	dezenas de cm
2 — LTE de alta resolução	0,0625°, malha não estruturada	~ 10 cm
3 — assimilação de altimetria	décadas de TOPEX/Jason	~ 1 cm

Os modelos operacionais (FES2014/2022, TPX09/10, GOT5, EOT20, DTU23) estão todos no nível 3 e reportam $\approx 0,9$ cm de RMS em oceano profundo, ≈ 5 cm em plataforma continental e $\approx 6,5$ cm em água costeira [16, 11].

16.2 Termos de física ainda ausentes

Maré interna resolvida

Aqui ela é apenas um arrasto linear calibrado (11.2). Resolvê-la exige estratificação e um modelo baroclínico — outro modelo, não um refinamento deste.

SAL completo

A aproximação escalar $\beta = 0,09$ erra até 20 % em plataforma (§10); o cálculo correto é a convolução global (10.1) a cada passo.

Maré atmosférica e barômetro invertido

~ 1 cm por hPa de pressão.

Gelo marinho

no Ártico e no Antártico, que modifica o atrito superficial.

Termos não-lineares

a advecção $(\mathbf{u} \cdot \nabla)\mathbf{u}$ e o $(H + \zeta)$ da continuidade, ambos descartados na linearização (§4.4). São eles que geram M_4 e M_6 em estuários; com a formulação linearizada, só o atrito quadrático de fundo pode gerá-las, e fracamente.

Nada disso é obstáculo conceitual: é escala computacional e dados. O salto qualitativo — o que separa “bojo que segue a Lua” de “onda que gira em torno de anfidromos” — já está feito.

16.3 Síntese: a cadeia completa do argumento

Vale reconstruir, em uma página, o encadeamento que o documento percorreu.

1. O referencial geocêntrico é não inercial; o termo de arrasto $-m\ddot{\mathbf{R}}_0$ cancela exatamente o termo $n = 1$ da expansão do campo perturbador (Cap. 1–2).
2. Sobra o **quadrupolo**, $\propto D^{-3}$. Daí a Lua vencer o Sol apesar de ser 178 vezes mais fraca em atração direta (Cap. 5–6).
3. Supondo resposta instantânea, a superfície é equipotencial e $h = 0,54$ m com dois bojos antipodais — a teoria de equilíbrio, que reproduz todos os números do texto-base (Cap. 6).
4. Mas a onda de gravidade viaja a 198 m/s contra os 448 m/s do ponto sublunar: **a resposta não pode ser instantânea** (Cap. 8).
5. Portanto o problema correto é hidrodinâmico: águas rasas em esfera girante, com batimetria, Coriolis, dissipação e auto-atração — as Equações de Maré de Laplace (Cap. 9–11).
6. Sob Coriolis, a onda forçada e refletida organiza-se em torno de **defeitos topológicos do campo de fase** — os pontos anfidrômicos —, cuja existência a teoria de equilíbrio é estruturalmente incapaz de prever (Cap. 12).
7. A dissipação desalinha o bojo, o desalinhamento gera **torque**, e o torque realimenta a mecânica celeste do item 1: a Lua se afasta, o dia se alonga (§11.4).

O círculo se fecha. A maré começa como um efeito de referencial na dinâmica de dois corpos e termina alterando esse mesmo problema de dois corpos.

Teorema da adição e as três espécies

A fatoração (6.4), que separa geografia de astronomia no potencial de maré, decorre do teorema da adição dos harmônicos esféricos:

$$P_n(\cos \psi) = P_n(\cos \theta_1)P_n(\cos \theta_2) + 2 \sum_{m=1}^n \frac{(n-m)!}{(n+m)!} P_n^m(\cos \theta_1)P_n^m(\cos \theta_2) \cos(m(\varphi_1 - \varphi_2)), \quad (\text{A.1})$$

com ψ o ângulo entre as direções (θ_1, φ_1) e (θ_2, φ_2) .

Identificando a primeira direção com o observador (colatitude $\theta_1 = \pi/2 - \phi$, de modo que $\cos \theta_1 = \sin \phi$) e a segunda com o corpo perturbador ($\cos \theta_2 = \sin \delta$), e chamando de H a diferença de longitudes — o ângulo horário $\mathcal{H}$ —, o caso $n = 2$ dá coeficientes

$$m = 1 : 2 \cdot \frac{1!}{3!} = \frac{1}{3}, \quad m = 2 : 2 \cdot \frac{0!}{4!} = \frac{1}{12}, \quad (\text{A.2})$$

que são exatamente os fatores de (6.4). Com

$$P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1), \quad P_2^1(x) = 3x\sqrt{1-x^2}, \quad P_2^2(x) = 3(1-x^2), \quad (\text{A.3})$$

e $x = \sin \phi$, as dependências latitudinais tornam-se

$$m = 0 : \frac{1}{2}(3 \sin^2 \phi - 1) \quad (\text{longo período}) \quad (\text{A.4})$$

$$m = 1 : 3 \sin \phi \cos \phi = \frac{3}{2} \sin 2\phi \quad (\text{diurna}) \quad (\text{A.5})$$

$$m = 2 : 3 \cos^2 \phi \quad (\text{semidiurna}) \quad (\text{A.6})$$

— as três formas usadas ao longo do texto, a menos de constantes absorvidas na amplitude tabelada de cada constituinte.

Observação A.1. As dependências em *declinação* são as mesmas funções aplicadas a $\sin \delta$, e é daí que saem as regras práticas: a espécie diurna $\propto \sin 2\delta$ some quando a Lua cruza o equador; a semidiurna $\propto \cos^2 \delta$ é máxima então. Um mesmo teorema explica a estrutura espacial e a modulação temporal.

Derivação das equações de águas rasas

Parta da incompressibilidade $\nabla \cdot \mathbf{u}_3 = 0$ e integre em z de $-H(x)$ a $\zeta(x, t)$:

$$\int_{-H}^{\zeta} \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) dz + w|_{\zeta} - w|_{-H} = 0. \quad (\text{B.1})$$

As condições cinemáticas são

$$w|_{\zeta} = \frac{\partial \zeta}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \zeta, \quad w|_{-H} = -\mathbf{u} \cdot \nabla H \quad (\text{B.2})$$

(a superfície é material; o fundo é impermeável). Usando a regra de Leibniz para trocar derivada e integral, e a independência de $\mathbf{u}$ em relação a z — que é consequência do equilíbrio hidrostático com ρ constante (§4.2) —, os termos de fronteira cancelam e resta

$$\frac{\partial \zeta}{\partial t} + \nabla \cdot [(H + \zeta)\mathbf{u}] = 0. \quad (\text{B.3})$$

A linearização $H + \zeta \rightarrow H$ vale porque $\zeta/H \sim 2,5 \times 10^{-4}$ em oceano aberto; ela deixa de valer em água rasa, e é precisamente essa não-linearidade que gera as constituintes de águas rasas.

Em coordenadas esféricas, com os fatores métricos $dx = a \cos \phi \, d\lambda$ e $dy = a \, d\phi$, o divergente adquire o fator $1/(a \cos \phi)$ e o $\cos \phi$ interno da Eq. (9.1):

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{a \cos \phi} \left[\frac{\partial A_{\lambda}}{\partial \lambda} + \frac{\partial (A_{\phi} \cos \phi)}{\partial \phi} \right]. \quad (\text{B.4})$$

Observação B.1 (O detalhe discreto que corresponde a isso). Na grade, o $\cos \phi$ interno é avaliado na *face norte* da célula ($\phi + \Delta\phi/2$), e não no centro. Avaliá-lo no centro quebraria a conservação de volume: o fluxo que sai de uma célula deixaria de ser exatamente o que entra na vizinha. É o tipo de detalhe que não altera a convergência formal mas destrói a conservação.

Implementação em Python

Os resultados numéricos deste texto foram produzidos por uma implementação em Python (pacote *ocean_tides*), com NumPy para as operações de grade, SciPy apenas como referência de alta precisão nos testes e Matplotlib para as figuras. Este apêndice resume como o modelo está organizado e mostra os três trechos em que a tradução da equação para o código não é imediata.

Organização

módulo	conteúdo	seção correspondente
constants.py	constantes físicas e elementos orbitais	—
forcing.py	força de maré exata e expandida, potencial, h_{eq}	Cap. 5–6
ephemeris.py	posição da Lua e do Sol; equação de Kepler	§2.2
integrators.py	RK4, Velocity-Verlet, Yoshida-4	§14.5
response.py	oscilador forçado de bacia	Cap. 3
bathymetry.py	batimetria ETOPO, máscara de terra, limite CFL	§9.3
lte.py	Equações de Maré de Laplace, grade C	Cap. 9
harmonic.py	constituintes, fatores nodais, anfidromos	Cap. 13
validation.py	comparação com marégrafos	Cap. 15

O campo de maré nunca é armazenado: a maré de equilíbrio é forma fechada, recalculada quando pedida, e a solução das Equações de Maré de Laplace guarda apenas os coeficientes harmônicos, dos quais o campo em qualquer instante é reconstruído. Em vez de girar os $\sim 65\,000$ pontos da grade para o referencial inercial a cada passo, gira-se o vetor que aponta para o corpo perturbador — um vetor em vez de uma grade.

O passo de tempo

O esquema *forward-backward* de §14.2 e o atrito semi-implícito de (14.4), na forma em que são executados:

```
# continuidade: eta avanca com as velocidades antigas
div = (flux_u - np.roll(flux_u, 1, axis=1)) / (R * cos_c * dlambda)
eta = np.where(mask, eta - dt * div, 0.0)

# desvio de equipotencial: SAL + forcante astronomica
eta_dev = (1.0 - sal_beta) * eta - self.equilibrium_field(t + dt)

# momento zonal, ja com o eta novo; atrito no denominador
rhs_u = u + dt * (f_c * v_at_u - g * dpdx)
u = rhs_u / (1.0 + dt * (drag * speed_u / h_u + internal_drag))
```

Análise harmônica acumulada

A matriz normal (13.10) é construída durante a integração, sem que a série temporal seja guardada (§9.4.2). O custo de memória é de $O(n_{con})$ campos, e não $O(n_{passos})$:

```

basis = np.empty(2 * n_con)
basis[0::2] = np.cos(sigma * ts)
basis[1::2] = np.sin(sigma * ts)
acc += basis[:, None, None] * eta # elevacao
acc_u += basis[:, None, None] * uc # corrente zonal
acc_v += basis[:, None, None] * vc # corrente meridional
normal += np.outer(basis, basis)

```

Detecção de anfidromos

O índice topológico (12.2) na grade discreta. A redução ao intervalo principal, na quarta linha, é o que impede que a descontinuidade $359^\circ \rightarrow 0^\circ$ seja lida como uma volta:

```

winding = np.zeros_like(phase)
for k in range(len(ring)):
    diff = shifted[(k + 1) % len(ring)] - shifted[k]
    winding += ((diff + 180.0) % 360.0) - 180.0

is_amph = ocean & (np.abs(np.abs(winding) - 360.0) < 90.0) \
    & (amp <= amplitude_threshold)

```

Reprodução dos resultados

```

uv sync --extra dev --extra data
uv run --extra data python scripts/render_dynamics.py # Cap. 12 e 15
uv run --extra data python scripts/tune_friction.py # Tabela 11.1
uv run oceantides bench # Tabela 14.1
uv run --extra data pytest # suite de testes

```

Cada resultado numérico citado no texto tem um teste correspondente que o trava: os números do Capítulo 6 contra os valores clássicos, a resposta integrada do Capítulo 3 contra a admitância analítica (3.2), os períodos do Capítulo 13 por FFT da série simulada, e as constantes harmônicas do Capítulo 15 contra a NOAA CO-OPS.

Notação

símbolo	significado	valor típico
$a, r_{\oplus}$	raio médio da Terra	$6,371 \times 10^6$ m
g	gravidade padrão	$9,806\,65$ m/s ²
Ω	velocidade angular da Terra	$7,292\,115 \times 10^{-5}$ /s
$f = 2\Omega \sin \phi$	parâmetro de Coriolis	$1,03 \times 10^{-4}$ /s a 45°
D	distância Terra–corpo	$3,844 \times 10^8$ m (Lua)
ψ	ângulo parcela–corpo, visto do centro	—
ϕ, λ	latitude, longitude	—
$\delta, \mathcal{H}$	declinação e ângulo horário do corpo	—
H_i, g_i	amplitude e fase de Greenwich da constituinte i	—
h (Doodson)	longitude média do Sol, Tab. 13.1	—
h_2, k_2	números de Love de maré	0,61, 0,30
ζ	elevação da superfície do mar	m
ζ_{eq}	maré de equilíbrio (forçante)	m
ζ'	desvio de equipotencial, Eq. (9.4)	m
$H(\lambda, \phi)$	profundidade do oceano	4000 m típica
$\mathbf{u} = (u, v)$	velocidade média na vertical	m/s
$c = \sqrt{gH}$	velocidade de fase da onda longa	198 m/s
$L_R = c/f$	raio de deformação de Rossby	1900 km
σ_c	velocidade angular da constituinte	rad/s
A, G	amplitude e fase de Greenwich	—
f_i, u_i	fatores nodais (amplitude e fase)	—
β	coeficiente escalar de SAL	0,09
C_d	arrasto de fundo	0,0025
r	arrasto linear (maré interna)	1×10^{-5} /s
k_2, h_2	números de Love de maré	0,30, 0,61
k'_n, h'_n	números de Love de carga	negativos
$\gamma_2 = 1 + k_2 - h_2$	fator diminutivo	0,69
$Q = \omega_0/2\gamma$	fator de qualidade da bacia	2 a 20
w	número de voltas da fase, Eq. (12.2)	± 1

Três símbolos são reaproveitados, seguindo o uso corrente de cada literatura, e convém tê-los presentes: r é a distância radial nas Partes I–II e o coeficiente de arrasto linear na Parte III; f é o parâmetro de Coriolis no modelo dinâmico e o fator nodal na análise harmônica (f_i); h é a elevação da bacia no Capítulo 3, a longitude média do Sol na Tabela 13.1 e o número de Love h_2 em (6.7). O ângulo horário recebe símbolo próprio, $\mathcal{H}$, justamente para não colidir com a profundidade H .

Referências

- [1] J. B. Marion and S. T. Thornton, *Classical Dynamics of Particles and Systems*, §5.5 “Ocean Tides”, pp. 198–204.
- [2] Y. Accad and C. L. Pekeris, “Solution of the tidal equations for the M_2 and S_2 tides in the world oceans from a knowledge of the tidal potential alone”, *Phil. Trans. R. Soc. Lond. A* **290**, 1978.
- [3] A. Arakawa and V. R. Lamb, “Computational design of the basic dynamical processes of the UCLA general circulation model”, *Methods in Computational Physics* **17**, 1977.
- [4] D. E. Cartwright and A. C. Edden, “Corrected tables of tidal harmonics”, *Geophys. J. R. Astron. Soc.* **33**, 1973.
- [5] A. T. Doodson, “The harmonic development of the tide-generating potential”, *Proc. R. Soc. Lond. A* **100**, 1921.
- [6] G. D. Egbert and R. D. Ray, “Significant dissipation of tidal energy in the deep ocean inferred from satellite altimeter data”, *Nature* **405**, 775–778, 2000.
- [7] C. Garrett, “Tidal resonance in the Bay of Fundy and Gulf of Maine”, *Nature* **238**, 441–443, 1972.
- [8] A. E. Gill, *Atmosphere–Ocean Dynamics*, Academic Press, 1982.
- [9] E. Hairer, C. Lubich and G. Wanner, *Geometric Numerical Integration*, 2nd ed., Springer, 2006.
- [10] S. R. Jayne and L. C. St. Laurent, “Parameterizing tidal dissipation over rough topography”, *Geophys. Res. Lett.* **28**, 2001.
- [11] F. H. Lyard *et al.*, “FES2014 global ocean tide atlas: design and performance”, *Ocean Science* **17**, 615–649, 2021.
- [12] W. Munk and C. Wunsch, “Abyssal recipes II: energetics of tidal and wind mixing”, *Deep-Sea Research I* **45**, 1977–2010, 1998.
- [13] J. Pedlosky, *Geophysical Fluid Dynamics*, 2nd ed., Springer, 1987.
- [14] R. D. Ray, “Ocean self-attraction and loading in numerical tidal models”, *Marine Geodesy* **21**, 181–192, 1998.
- [15] P. Schureman, *Manual of Harmonic Analysis and Prediction of Tides*, U.S. Coast and Geodetic Survey, Special Publication 98, 1958.
- [16] D. Stammer, R. D. Ray, O. B. Andersen, B. K. Arbic *et al.*, “Accuracy assessment of global barotropic ocean tide models”, *Reviews of Geophysics* **52**, 243–282, 2014.
- [17] G. I. Taylor, “Tidal friction in the Irish Sea”, *Phil. Trans. R. Soc. Lond. A* **220**, 1919.
- [18] G. I. Taylor, “Tidal oscillations in gulfs and rectangular basins”, *Proc. London Math. Soc.* **20**, 148–181, 1922.

- [19] H. Yoshida, “Construction of higher order symplectic integrators”, *Physics Letters A* **150**, 262–268, 1990.
- [20] NOAA National Centers for Environmental Information, *ETOPO 2022 15 Arc-Second Global Relief Model*, 2022. <https://www.ncei.noaa.gov/products/etopo-global-relief-model>
- [21] NOAA CO-OPS, *Harmonic constituents and tide predictions API*. <https://api.tidesandcurrents.noaa.gov/>